高等代数（第六版）

习题汇编

北京大学数学系前代数小组　编

王萼芳　石生明　王立中　修订

说明：本文件只收录原书各章末的“习题”“补充题”以及书末“总习题”的题目，不包含解答；题号、小题号均按原书保留。每道题（含小题）后留有答题空位，空位长度可在源文件顶部调整。仅供个人学习使用。

目录

第一章 多项式 **2**
1.1 习题 2
1.2 补充题 13

第二章 行列式 **21**
2.1 习题 21
2.2 补充题 35

第三章 线性方程组 **40**
3.1 习题 40
3.2 补充题 54

第四章 矩阵 **62**
4.1 习题 62
4.2 补充题 76

第五章 二次型 **84**
5.1 习题 84
5.2 补充题 90

第六章 线性空间 **97**
6.1 习题 97
6.2 补充题 106

第七章 线性变换 **111**
7.1 习题 111
7.2 补充题 124

第八章 λ-矩阵 **131**
8.1 习题 131
8.2 补充题 138

第九章 欧几里得空间 **139**
9.1 习题 139
9.2 补充题 149

第十章 双线性函数与辛空间 **156**
10.1 习题 156

总习题 **164**

第一章　多项式

1.1　习题

1. 用 $g(x)$ 除 $f(x)$，求商 $q(x)$ 与余式 $r(x)$：

   1) $f(x)=x^3-3x^2-x-1$，$g(x)=3x^2-2x+1$；

   2) $f(x)=x^4-2x+5$，$g(x)=x^2-x+2$.

2. m,p,q 适合什么条件时，有

   1) $x^2+mx-1 \mid x^3+px+q$；

   2) $x^2+mx+1 \mid x^4+px^2+q$.

3. 求 $g(x)$ 除 $f(x)$ 的商 $q(x)$ 与余式 $r(x)$：

   1) $f(x)=2x^5-5x^3-8x$，$g(x)=x+3$；

2) $f(x)=x^3-x^2-x$，$g(x)=x-1+2\mathrm{i}$.

4. 把 $f(x)$ 表成 $x-x_0$ 的方幂和，即表成 $c_0+c_1(x-x_0)+c_2(x-x_0)^2+\cdots$ 的形式：

1) $f(x)=x^5$，$x_0=1$；

2) $f(x)=x^4-2x^2+3$，$x_0=-2$；

3) $f(x)=x^4+2\mathrm{i}x^3-(1+\mathrm{i})x^2-3x+7+\mathrm{i}$，$x_0=-\mathrm{i}$.

5. 求 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最大公因式：

1) $f(x)=x^4+x^3-3x^2-4x-1$，$g(x)=x^3+x^2-x-1$；

2) $f(x)=x^4-4x^3+1$，$g(x)=x^3-3x^2+1$；

3) $f(x)=x^4-10x^2+1$，$g(x)=x^4-4\sqrt{2}x^3+6x^2+4\sqrt{2}x+1$.

6. 求 $u(x),v(x)$，使 $u(x)f(x)+v(x)g(x)=(f(x),g(x))$：

1) $f(x)=x^4+2x^3-x^2-4x-2$，$g(x)=x^4+x^3-x^2-2x-2$；

2) $f(x)=4x^4-2x^3-16x^2+5x+9$，$g(x)=2x^3-x^2-5x+4$；

3) $f(x)=x^4-x^3-4x^2+4x+1$，$g(x)=x^2-x-1$.

7. 设 $f(x)=x^3+(1+t)x^2+2x+2u$，$g(x)=x^3+tx^2+u$ 的最大公因式是一个二次多项式，求 t,u 的值.

8. 证明：如果 $d(x)\mid f(x)$，$d(x)\mid g(x)$，且 $d(x)$ 为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的一个组合，那么 $d(x)$ 是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的一个最大公因式.

9. 证明：$(f(x)h(x), g(x)h(x)) = (f(x), g(x))h(x)$（$h(x)$ 的首项系数为 1）.

10. 如果 $f(x), g(x)$ 不全为零，证明：

$$\left(\frac{f(x)}{(f(x), g(x))}, \frac{g(x)}{(f(x), g(x))}\right) = 1.$$

11. 证明：如果 $f(x), g(x)$ 不全为零，且

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x)),$$

那么 $(u(x), v(x)) = 1$.

12. 证明：如果 $(f(x),g(x))=1$，$(f(x),h(x))=1$，那么

$$(f(x),g(x)h(x))=1.$$

13. 设 $f_1(x),f_2(x),\cdots,f_m(x),g_1(x),g_2(x),\cdots,g_n(x)$ 都是多项式，而且

$$(f_i(x),g_j(x))=1,\quad i=1,2,\cdots,m;\ j=1,2,\cdots,n.$$

求证：$(f_1(x)f_2(x)\cdots f_m(x),g_1(x)g_2(x)\cdots g_n(x))=1$.

14. 证明：如果 $(f(x),g(x))=1$，那么 $(f(x)g(x),f(x)+g(x))=1$.

15. 求多项式

$$f(x)=x^3+2x^2+2x+1,\quad g(x)=x^4+x^3+2x^2+x+1$$

的公共根.

16. 判别下列多项式有无重因式：

1) $f(x)=x^5-5x^4+7x^3-2x^2+4x-8$；

2) $f(x)=x^4+4x^2-4x-3$.

17. 求 t 值使 $f(x)=x^3-3x^2+tx-1$ 有重根.

18. 求多项式 x^3+px+q 有重根的条件.

19. 如果 $(x-1)^2 \mid Ax^4+Bx^2+1$，求 A, B.

20. 证明：$1+x+\dfrac{x^2}{2!}+\cdots+\dfrac{x^n}{n!}$ 不能有重根.

21. 如果 a 是 $f^{(m)}(x)$ 的一个 k 重根，证明：a 是

$$g(x)=\frac{x-a}{2}\left[f'(x)+f'(a)\right]-f(x)+f(a)$$

的一个 $k+3$ 重根.

22. 证明：x_0 是 $f(x)$ 的 k 重根的充要条件是 $f(x_0)=f'(x_0)=\cdots=f^{(k-1)}(x_0)=0$，而 $f^{(k)}(x_0)\neq 0$.

23. 举例说明断语“如果 α 是 $f'(x)$ 的 m 重根，那么 α 是 $f(x)$ 的 $m+1$ 重根”是不对的.

24. 证明：如果 $(x-1)\mid f(x^n)$，那么 $(x^n-1)\mid f(x^n)$.

25. 证明：如果 $(x^2+x+1) \mid f_1(x^3)+xf_2(x^3)$，那么

$$(x-1) \mid f_1(x), \quad (x-1) \mid f_2(x).$$

26. 将多项式 x^n-1 在复数范围内和在实数范围内因式分解.

27. 求下列多项式的有理根：

1) $x^3-6x^2+15x-14$；

2) $4x^4-7x^2-5x-1$；

3) $x^5+x^4-6x^3-14x^2-11x-3$.

28. 判断下列多项式在有理数域上是否可约：

1) x^2+1；

2) $x^4-8x^3+12x^2+2$；

3) x^6+x^3+1；

4) x^p+px+1，p 为奇素数；

5) $x^4+4kx+1$，k 为整数.

29. 用初等对称多项式表出下列对称多项式：

1) $x_1^2x_2+x_1x_2^2+x_1^2x_3+x_1x_3^2+x_2^2x_3+x_2x_3^2$；

2) $(x_1+x_2)(x_1+x_3)(x_2+x_3)$；

3) $(x_1-x_2)^2(x_1-x_3)^2(x_2-x_3)^2$；

4) $x_1^2x_2^2+x_1^2x_3^2+x_1^2x_4^2+x_2^2x_3^2+x_2^2x_4^2+x_3^2x_4^2$;

5) $(x_1x_2+x_3)(x_2x_3+x_1)(x_3x_1+x_2)$;

6) $(x_1+x_2+x_1x_2)(x_2+x_3+x_2x_3)(x_1+x_3+x_1x_3)$.

30. 用初等对称多项式表出下列 n 元对称多项式：

1) $\sum x_1^4$;

2) $\sum x_1^2x_2x_3$;

3) $\sum x_1^2x_2^2$;

4) $\sum x_1^2x_2^2x_3x_4$.

（$\sum ax_1^{k_1}x_2^{k_2}\cdots x_n^{k_n}$ 表示所有由 $ax_1^{k_1}x_2^{k_2}\cdots x_n^{k_n}$ 经过对换得到的项的和.）

31. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是方程 $5x^3 - 6x^2 + 7x - 8 = 0$ 的三个根，计算

$$(\alpha_1^2 + \alpha_1\alpha_2 + \alpha_2^2)(\alpha_2^2 + \alpha_2\alpha_3 + \alpha_3^2)(\alpha_1^2 + \alpha_1\alpha_3 + \alpha_3^2).$$

32. 证明：三次方程 $x^3 + a_1x^2 + a_2x + a_3 = 0$ 的三个根成等差数列的充要条件为

$$2a_1^3 - 9a_1a_2 + 27a_3 = 0.$$

1.2　补充题

1. 设 $f_1(x) = af(x)+bg(x)$，$g_1(x) = cf(x)+dg(x)$，且 $ad-bc \neq 0$. 证明：$(f(x), g(x)) = (f_1(x), g_1(x))$.

2. 证明：只要

$$\frac{f(x)}{(f(x),g(x))},\quad \frac{g(x)}{(f(x),g(x))}$$

的次数都大于零，就可以适当选择适合等式

$$u(x)f(x)+v(x)g(x)=(f(x),g(x))$$

的 $u(x)$ 与 $v(x)$，使

$$\partial(u(x))<\partial\left(\frac{g(x)}{(f(x),g(x))}\right),\quad \partial(v(x))<\partial\left(\frac{f(x)}{(f(x),g(x))}\right).$$

3. 证明：如果 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互素，那么 $f(x^m)$ 与 $g(x^m)$（$m\geq 1$）也互素.

4. 证明:如果 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_{s-1}(x)$ 的最大公因式存在,那么 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_{s-1}(x), f_s(x)$ 的最大公因式也存在，且当 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x)$ 全不为零时有

$$(f_1(x), f_2(x), \cdots, f_{s-1}(x), f_s(x)) = ((f_1(x), f_2(x), \cdots, f_{s-1}(x)), f_s(x)).$$

再利用上式证明，存在多项式 $u_1(x), u_2(x), \cdots, u_s(x)$ 使

$$u_1(x)f_1(x) + u_2(x)f_2(x) + \cdots + u_s(x)f_s(x) = (f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x)).$$

5. 多项式 $m(x)$ 称为多项式 $f(x), g(x)$ 的一个最小公倍式，如果

1) $f(x) \mid m(x)$，$g(x) \mid m(x)$;

2) $f(x), g(x)$ 的任意一个公倍式都是 $m(x)$ 的倍式.

我们以 $[f(x), g(x)]$ 表示首项系数是 1 的那个最小公倍式. 证明：如果 $f(x), g(x)$ 的首项系数都是 1，那么

$$[f(x), g(x)] = \frac{f(x)g(x)}{(f(x), g(x))}.$$

6. 证明定理 5 的逆：设 $p(x)$ 是次数大于零的多项式，如果对于任何多项式 $f(x), g(x)$，由 $p(x) \mid f(x)g(x)$ 可以推出 $p(x) \mid f(x)$ 或者 $p(x) \mid g(x)$，那么 $p(x)$ 是不可约多项式.

7. 证明：次数大于 0 且首项系数为 1 的多项式 $f(x)$ 是一个不可约多项式的方幂的充要条件是，对任意的多项式 $g(x)$ 必有 $(f(x), g(x)) = 1$，或者对某一正整数 m，$f(x) \mid g^m(x)$.

8. 证明：次数大于 0 且首项系数为 1 的多项式 $f(x)$ 是一个不可约多项式的方幂的充要条件是，对任意的多项式 $g(x), h(x)$，由 $f(x) \mid g(x)h(x)$ 可以推出 $f(x) \mid g(x)$，或者对某一正整数 m，$f(x) \mid h^m(x)$.

9. 证明：$x^n + ax^{n-m} + b$ 不能有不为零的重数大于 2 的根.

10. 证明：如果 $f(x) \mid f(x^n)$，那么 $f(x)$ 的根只能是零或单位根.

11. 对于多项式 $g(x)$ 可以递归地定义 $g^{(k)}(x) = (g^{(k-1)}(x))'$，其中 $g^{(1)}(x) = g'(x)$.

    1) 设 $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0$. 证明：$f'(x) \mid f(x)$ 的充要条件是存在数域中的数 a，使得 $f(x) = (x-a)^n$.

    2) 证明：满足
    $$\frac{g(x)}{g^{(k)}(x)} = c_kx^k + c_{k-1}x^{k-1} + \cdots + c_1x + c_0$$
    的首一多项式 $g(x)$ 唯一.

12. 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是 n 个不同的数，而
    $$F(x) = (x-a_1)(x-a_2)\cdots(x-a_n).$$
    证明：

1) $\sum_{i=1}^{n} \dfrac{F(x)}{(x-a_i)F'(a_i)} = 1$；

2) 任意多项式 $f(x)$ 用 $F(x)$ 除所得的余式为

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{f(a_i)F(x)}{(x-a_i)F'(a_i)}.$$

13. $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 与 $F(x)$ 同上题，$b_1, b_2, \cdots, b_n$ 是任意 n 个数，显然

$$L(x) = \sum_{i=1}^{n} \frac{b_i F(x)}{(x-a_i)F'(a_i)}$$

适合条件

$$L(a_i) = b_i, \quad i = 1, 2, \cdots, n.$$

这称为拉格朗日（Lagrange）插值公式．利用上面的公式求：

1) 一个次数小于 4 的多项式 $f(x)$，它适合条件 $f(2) = 3$，$f(3) = -1$，$f(4) = 0$，$f(5) = 2$；

2) 一个二次多项式 $f(x)$，它在 $x = 0, \dfrac{\pi}{2}, \pi$ 处与函数 $\sin x$ 有相同的值；

3) 一个次数尽可能低的多项式 $f(x)$，使 $f(0) = 1$，$f(1) = 2$，$f(2) = 5$，$f(3) = 10$.

14. 设 $f(x)$ 是一个整系数多项式．试证：如果 $f(0)$ 与 $f(1)$ 都是奇数，那么 $f(x)$ 不能有整数根．

15. 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是方程 $x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n = 0$ 的根．证明：$x_2, x_3, \cdots, x_n$ 的对称多项式可以表成 x_1 与 $a_1, a_2, \cdots, a_{n-1}$ 的多项式．

16. $f(x) = (x - x_1)(x - x_2)\cdots(x - x_n) = x^n - \sigma_1x^{n-1} + \cdots + (-1)^n\sigma_n$，令 $s_k = x_1^k + x_2^k + \cdots + x_n^k$（$k = 0, 1, 2, \cdots$）．

    1) 证明：

    $$x^{k+1}f'(x) = (s_0x^k + s_1x^{k-1} + \cdots + s_{k-1}x + s_k)f(x) + g(x),$$

    其中 $\partial(g(x)) < n$ 或 $g(x) = 0$．

    2) 由上式证明牛顿（Newton）公式

    $$s_k - \sigma_1s_{k-1} + \sigma_2s_{k-2} + \cdots + (-1)^{k-1}\sigma_{k-1}s_1 + (-1)^k k\sigma_k = 0, \quad 1 \le k \le n;$$

    $$s_k - \sigma_1s_{k-1} + \cdots + (-1)^n\sigma_n s_{k-n} = 0, \quad k > n.$$

17. 根据牛顿公式用初等对称多项式表示 s_2, s_3, s_4, s_5, s_6 的表达式，给出用初等对称多项式表示 s_k 的公式.

18. 证明：如果对于某一个 6 次方程有 $s_1 = s_3 = 0$，那么

$$\frac{s_7}{7} = \frac{s_5}{5} \cdot \frac{s_2}{2}.$$

19. 求一个 n 次方程使

$$s_1 = s_2 = \cdots = s_{n-1} = 0.$$

20. 求一个 n 次方程使

$$s_2 = s_3 = \cdots = s_n = 0.$$

第二章　行列式

2.1　习题

1. 判定以下 9 阶排列的逆序数，从而判定它们的奇偶性：

   1) 134782695；

   2) 217986354；

   3) 987654321.

2. 选择 i 与 k，使

   1) $1274i56k9$ 成偶排列；

   2) $1i25k4897$ 成奇排列.

3. 写出把排列 12435 变成排列 25341 的那些对换.

4. 判定排列 $n(n-1)\cdots 21$ 的逆序数，并讨论它的奇偶性.

5. 如果排列 $x_1x_2\cdots x_{n-1}x_n$ 的逆序数为 k，排列 $x_nx_{n-1}\cdots x_2x_1$ 的逆序数是多少？

6. 在 6 阶行列式的展开式中，$a_{23}a_{31}a_{42}a_{56}a_{14}a_{65}$，$a_{32}a_{43}a_{14}a_{51}a_{66}a_{25}$ 这两项带有什么符号？

7. 写出 4 阶行列式中所有带有负号并且包含因子 a_{23} 的项.

8. 设

$$A=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

为 4 阶行列式，$A_{ij}(1 \leq i,j \leq 4)$ 为 (i,j) 元素的代数余子式. 写出下列算式为哪些行列式：

1) $\sum\limits_{j_1j_2j_3j_4} (-1)^{\tau(j_1j_2j_3j_4)} a_{1j_1} b_{2j_2} a_{3j_3} a_{4j_4}$；

2) $\sum\limits_{j_1j_2j_3j_4} (-1)^{\tau(j_1j_2j_3j_4)} a_{1j_1} a_{3j_2} a_{2j_3} a_{4j_4}$；

3) $a_{31}A_{21} + a_{32}A_{22} + a_{33}A_{23} + a_{34}A_{24}$；

4) $a_{13}A_{12} + a_{23}A_{22} + a_{33}A_{32} + a_{43}A_{42}$；

5) $\sum\limits_{j_1j_2j_3j_4} (-1)^{\tau(j_1j_2j_3j_4)} a_{j_11} b_{j_22} a_{j_33} a_{j_44}$，

其中 $\sum\limits_{j_1j_2j_3j_4}$ 表示对所有 4 阶排列的求和.

9. 按定义计算下列行列式：

1)

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & n-1 & \cdots & 0 & 0 \\ n & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix};$$

2)

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 \\ n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix};$$

3)

$$\begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \cdots & 2 & 0 & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ n-1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & n \end{vmatrix}.$$

10. 由行列式定义证明：

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 & b_5 \\ c_1 & c_2 & 0 & 0 & 0 \\ d_1 & d_2 & 0 & 0 & 0 \\ e_1 & e_2 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

11. 由行列式定义计算

$$f(x) = \begin{vmatrix} 2x & x & 1 & 2 \\ 1 & x & 1 & -1 \\ 3 & 2 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}$$

中 x^4 与 x^3 的系数，并说明理由.

12. 由

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = 0,$$

证明奇、偶排列各半.

13. 设

$$P(x) = \begin{vmatrix} 1 & x & x^2 & \cdots & x^{n-1} \\ 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_{n-1} & a_{n-1}^2 & \cdots & a_{n-1}^{n-1} \end{vmatrix},$$

其中 $a_1, a_2, \cdots, a_{n-1}$ 是互不相同的数.

1) 由行列式定义，说明 $P(x)$ 是一个 $n-1$ 次多项式；

2) 由行列式性质，求 $P(x)$ 的根.

14. 计算下列行列式：

1)

$$\begin{vmatrix} 246 & 427 & 327 \\ 1014 & 543 & 443 \\ -342 & 721 & 621 \end{vmatrix};$$

2)

$$\begin{vmatrix} x & y & x+y \\ y & x+y & x \\ x+y & x & y \end{vmatrix};$$

3)

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix};$$

4)

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix};$$

5)

$$\begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+y & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix};$$

6)

$$\begin{vmatrix} a^2 & (a+1)^2 & (a+2)^2 & (a+3)^2 \\ b^2 & (b+1)^2 & (b+2)^2 & (b+3)^2 \\ c^2 & (c+1)^2 & (c+2)^2 & (c+3)^2 \\ d^2 & (d+1)^2 & (d+2)^2 & (d+3)^2 \end{vmatrix}.$$

15. 证明：

$$\begin{vmatrix} b+c & c+a & a+b \\ b_1+c_1 & c_1+a_1 & a_1+b_1 \\ b_2+c_2 & c_2+a_2 & a_2+b_2 \end{vmatrix} = 2\begin{vmatrix} a & b & c \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix}.$$

16. 算出下列行列式的全部代数余子式：

1)

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{vmatrix};$$

2)

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{vmatrix}.$$

17. 计算下列行列式：

1)

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & 2 & 5 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{vmatrix};$$

2)

$$\begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 1 & 1 \\ -\frac{1}{3} & 1 & 2 & 1 \\ \frac{1}{3} & 1 & -1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{vmatrix};$$

3)

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & -1 & 4 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 5 & 1 & 2 \\ 3 & 3 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 3 & 5 \end{vmatrix};$$

4)

$$\begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & -1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 0 & \frac{1}{2} \end{vmatrix}.$$

18. 计算下列 n 阶行列式：

1)

$$\begin{vmatrix} x & y & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & y & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & y \\ y & 0 & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix};$$

2)

$$\begin{vmatrix} a_1-b_1 & a_1-b_2 & \cdots & a_1-b_n \\ a_2-b_1 & a_2-b_2 & \cdots & a_2-b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n-b_1 & a_n-b_2 & \cdots & a_n-b_n \end{vmatrix};$$

3)

$$\begin{vmatrix} x_1-m & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2-m & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n-m \end{vmatrix};$$

4)

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & 3 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & n \end{vmatrix};$$

5)

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 & 1-n \end{vmatrix}.$$

19. 证明：

1)

$$\begin{vmatrix} a_0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix} = a_1 a_2 \cdots a_n \left(a_0 - \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i} \right);$$

2)

$$\begin{vmatrix} x & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ -1 & x & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & -1 & x & \cdots & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & a_{n-2} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & x+a_{n-1} \end{vmatrix} = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0;$$

3)

$$\begin{vmatrix} \alpha+\beta & \alpha\beta & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & \alpha+\beta & \alpha\beta & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \alpha+\beta & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \alpha+\beta \end{vmatrix} = \frac{\alpha^{n+1}-\beta^{n+1}}{\alpha-\beta};$$

4)

$$\begin{vmatrix} \cos\alpha & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2\cos\alpha & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2\cos\alpha & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2\cos\alpha \end{vmatrix} = \cos n\alpha;$$

5)

$$\begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1+a_2 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+a_3 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1+a_n \end{vmatrix} = a_1 a_2 \cdots a_n \left(1 + \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i}\right).$$

20. 已知

$$\begin{vmatrix} x & y & z & x+y+z \\ 3 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2},$$

计算行列式

$$\begin{vmatrix} x-y & y & z-x & x+y+z \\ 3 & 0 & -1 & 0 \\ y-x & 2-y & x-z & 2-x-y-z \\ 3 & 2 & -1 & 1 \end{vmatrix}.$$

21. 在 $2n$ 阶行列式 D_{2n} 中，主对角线上元素都是 a，次对角线（从右上角到左下角这条对角线）上元素都是 b，其余元素都是 0．计算行列式 D_{2n}．

22. 用克拉默法则解下列线性方程组：

1)

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 6, \\ 3x_1 - 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 5, \\ 3x_1 - x_2 - x_3 + 2x_4 = 3, \\ 3x_1 - x_2 + 3x_3 - x_4 = 4; \end{cases}$$

2)

$$\begin{cases} x_1+2x_2+3x_3-2x_4=6, \\ 2x_1-x_2-2x_3-3x_4=8, \\ 3x_1+2x_2-x_3+2x_4=4, \\ 2x_1-3x_2+2x_3+x_4=-8; \end{cases}$$

3)

$$\begin{cases} x_1+2x_2-2x_3+4x_4-x_5=-1, \\ 2x_1-x_2+3x_3-4x_4+2x_5=8, \\ 3x_1+x_2-x_3+2x_4-x_5=3, \\ 4x_1+3x_2+4x_3+2x_4+2x_5=-2, \\ x_1-x_2-x_3+2x_4-3x_5=-3; \end{cases}$$

4)

$$\begin{cases} 5x_1+6x_2=1, \\ x_1+5x_2+6x_3=0, \\ x_2+5x_3+6x_4=0, \\ x_3+5x_4+6x_5=0, \\ x_4+5x_5=1. \end{cases}$$

23. 设 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 是数域 P 中互不相同的数，$b_1,b_2,\cdots,b_n$ 是数域 P 中任一组给定的数. 用克拉默法则证明：存在唯一的数域 P 上的多项式 $f(x)=c_0x^{n-1}+c_1x^{n-2}+$

$\cdots + c_{n-1}$，使

$$f(a_i) = b_i, \quad i = 1, 2, \cdots, n.$$

24. 设水银密度 h 与温度 t 的关系为

$$h = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3.$$

由实验测定得以下数据：

$t/^\circ\mathrm{C}$	0	10	20	30
$h/(\mathrm{g}\cdot\mathrm{cm}^{-3})$	13.60	13.57	13.55	13.52

求当 $t = 15^\circ\mathrm{C}, 40^\circ\mathrm{C}$ 时水银密度（精确到小数点后两位）.

2.2　补充题

1. 求

$$\sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} \begin{vmatrix} a_{1j_1} & a_{1j_2} & \cdots & a_{1j_n} \\ a_{2j_1} & a_{2j_2} & \cdots & a_{2j_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{nj_1} & a_{nj_2} & \cdots & a_{nj_n} \end{vmatrix},$$

这里 $\sum\limits_{j_1 j_2 \cdots j_n}$ 是对所有 n 阶排列求和.

2. 证明：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\begin{vmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) & \cdots & a_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}(t) & a_{n2}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{vmatrix} = \sum_{j=1}^{n} \begin{vmatrix} a_{11}(t) & \cdots & \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}a_{1j}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ a_{21}(t) & \cdots & \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}a_{2j}(t) & \cdots & a_{2n}(t) \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}(t) & \cdots & \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}a_{nj}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{vmatrix}.$$

3. 证明：

1)

$$\begin{vmatrix} a_{11}+x & a_{12}+x & \cdots & a_{1n}+x \\ a_{21}+x & a_{22}+x & \cdots & a_{2n}+x \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}+x & a_{n2}+x & \cdots & a_{nn}+x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + x\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} A_{ij},$$

其中 A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式；

2)

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} A_{ij} = \begin{vmatrix} a_{11}-a_{12} & a_{12}-a_{13} & \cdots & a_{1,n-1}-a_{1n} & 1 \\ a_{21}-a_{22} & a_{22}-a_{23} & \cdots & a_{2,n-1}-a_{2n} & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1}-a_{n2} & a_{n2}-a_{n3} & \cdots & a_{n,n-1}-a_{nn} & 1 \end{vmatrix}.$$

4. 计算下列 n 阶行列式：

1)

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-1 \end{vmatrix};$$

2)

$$\begin{vmatrix} \lambda & a & a & a & \cdots & a \\ b & \alpha & \beta & \beta & \cdots & \beta \\ b & \beta & \alpha & \beta & \cdots & \beta \\ b & \beta & \beta & \alpha & \cdots & \beta \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & \beta & \beta & \beta & \cdots & \alpha \end{vmatrix};$$

3)

$$\begin{vmatrix} x & a & a & \cdots & a & a \\ -a & x & a & \cdots & a & a \\ -a & -a & x & \cdots & a & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -a & -a & -a & \cdots & -a & x \end{vmatrix};$$

4)

$$\begin{vmatrix} x & y & y & \cdots & y & y \\ z & x & y & \cdots & y & y \\ z & z & x & \cdots & y & y \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ z & z & z & \cdots & z & x \end{vmatrix};$$

5)

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \\ x_1^n & x_2^n & \cdots & x_n^n \end{vmatrix}.$$

5. 计算 $f(x+1)-f(x)$，其中

$$f(x)=\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & x \\ 1 & 2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & x^2 \\ 1 & 3 & 3 & 0 & \cdots & 0 & x^3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & n & C_n^2 & C_n^3 & \cdots & C_n^{n-1} & x^n \\ 1 & n+1 & C_{n+1}^2 & C_{n+1}^3 & \cdots & C_{n+1}^{n-1} & x^{n+1} \end{vmatrix}.$$

6. 图 2.1 表示一电路网络，每条线上标出的数字是电阻（单位：Ω），E 点接地，由 X,Y,U,Z 点通入的电流皆为 100 A，求这四点的电位.（用基尔霍夫定律.）

（图 2.1 说明：正方形四个顶点按顺时针依次为 X,Y,Z,U，中心为 E 且接地；各线段所标电阻（单位：Ω）为 $R_{XY}=\frac{1}{2}$，$R_{YZ}=\frac{1}{3}$，$R_{ZU}=\frac{1}{4}$，$R_{UX}=1$，$R_{XE}=\frac{1}{6}$，$R_{YE}=\frac{1}{7}$，$R_{UE}=\frac{1}{5}$，$R_{ZE}=\frac{1}{8}$.）

7. 设 $x_0, x_1, \cdots, x_{n-1}$ 为 n 个文字，计算行列式

$$\begin{vmatrix} x_0 & x_{n-1} & \cdots & x_1 \\ x_1 & x_0 & \cdots & x_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{n-1} & x_{n-2} & \cdots & x_0 \end{vmatrix}.$$

8. 判断行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 & n \\ 2^2 & 3^2 & \cdots & (n-1)^2 & n^2 & (n+1)^2 \\ 3^3 & 4^3 & \cdots & n^3 & (n+1)^3 & (n+1)^3 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ n^n & (n+1)^n & \cdots & (n+1)^n & (n+1)^n & (n+1)^n \end{vmatrix}$$

是否等于 0.

第三章　线性方程组

3.1　习题

1. 用消元法解下列线性方程组：

1)

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 4x_4 = 1, \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 - 2x_4 + x_5 = -1, \\ x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 - x_5 = 3, \\ x_1 - 4x_2 + x_3 + x_4 - x_5 = 3, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = -1; \end{cases}$$

2)

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_4 + 2x_5 = 1, \\ x_1 - x_2 - 3x_3 + x_4 - 3x_5 = 2, \\ 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 - 5x_4 + 2x_5 = 7, \\ 9x_1 - 9x_2 + 6x_3 - 16x_4 + 2x_5 = 25; \end{cases}$$

3)

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 4, \\ x_2 - x_3 + x_4 = -3, \\ x_1 + 3x_2 + x_4 = 1, \\ -7x_2 + 3x_3 + x_4 = -3; \end{cases}$$

4)

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 - 5x_3 + 7x_4 = 0, \\ 2x_1 - 3x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 0, \\ 4x_1 + 11x_2 - 13x_3 + 16x_4 = 0, \\ 7x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 = 0; \end{cases}$$

5)

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1, \\ 3x_1 - 2x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 2, \\ 5x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = -1, \\ 2x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = 4; \end{cases}$$

6)

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 1, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 1, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 - x_4 = 1, \\ 5x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 2. \end{cases}$$

2. 把向量 β 表成向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的线性组合：

1) $\beta=(1,2,1,1)$，$\alpha_1=(1,1,1,1)$，$\alpha_2=(1,1,-1,-1)$，$\alpha_3=(1,-1,1,-1)$，$\alpha_4=(1,-1,-1,1)$；

2) $\beta=(0,0,0,1)$，$\alpha_1=(1,1,0,1)$，$\alpha_2=(2,1,3,1)$，$\alpha_3=(1,1,0,0)$，$\alpha_4=(0,1,-1,-1)$.

3. 证明：如果向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 线性无关，而 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r,\beta$ 线性相关，则向量 β 可以经 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 线性表出.

4. 设 $\alpha_i=(a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{in})$ $(i=1,2,\cdots,n)$. 证明：如果行列式 $|a_{ij}|\neq 0$，那么 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关.

5. 设 $t_1, t_2, \cdots, t_r$ 是互不相同的数，$r \leq n$. 证明：$\alpha_i = (1, t_i, t_i^2, \cdots, t_i^{n-1})$ $(i = 1, 2, \cdots, r)$ 是线性无关的.

6. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关. 证明：$\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 也线性无关.

7. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 的秩为 r. 证明：$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 中任意 r 个线性无关的向量都构成它的一个极大线性无关组.

8. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 的秩为 r，$\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \cdots, \alpha_{i_r}$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 中的 r 个向量，使得 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 中每个向量都可以经它们线性表出.证明:$\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \cdots, \alpha_{i_r}$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 的一个极大线性无关组.

9. 证明：一个向量组的任意一个线性无关组都可以扩充成一个极大线性无关组.

10. 设 $\alpha_1 = (1, -1, 2, 4)$，$\alpha_2 = (0, 3, 1, 2)$，$\alpha_3 = (3, 0, 7, 14)$，$\alpha_4 = (1, -1, 2, 0)$，$\alpha_5 = (2, 1, 5, 6)$.

    1) 证明：α_1, α_2 线性无关；

    2) 把 α_1, α_2 扩充成一极大线性无关组.

11. 求下列向量组的极大线性无关组与秩：

1) $\alpha_1=(6,4,1,-1,2)$,$\alpha_2=(1,0,2,3,-4)$,$\alpha_3=(1,4,-9,-16,22)$,$\alpha_4=(7,1,0,-1,3)$;

2) $\alpha_1=(1,-1,2,4)$，$\alpha_2=(0,3,1,2)$，$\alpha_3=(3,0,7,14)$，$\alpha_4=(1,-1,2,0)$，$\alpha_5=(2,1,5,6)$.

12. 证明：如果向量组 (I) 可以经向量组 (II) 线性表出，那么 (I) 的秩不超过 (II) 的秩.

13. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是一组 n 维向量，已知单位向量 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 可以经它们线性表出. 证明：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关.

14. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是一组 n 维向量．证明：$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性无关的充要条件是任一 n 维向量都可以经它们线性表出．

15. 已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 和线性无关的向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 满足关系

$$\begin{cases} \beta_1 - 2\beta_2 - \beta_3 = \alpha_1, \\ -3\beta_1 + \beta_2 - 7\beta_3 = \alpha_2, \\ 5\beta_1 - 3\beta_2 + 9\beta_3 = \alpha_3, \\ -2\beta_1 + \beta_2 - 4\beta_3 = \alpha_4. \end{cases}$$

求出满足 $l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + l_3\alpha_3 + l_4\alpha_4 = 0$ 的所有向量 (l_1, l_2, l_3, l_4).

16. 证明：线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

对任何 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ 都有解的充要条件是系数行列式 $|a_{ij}| \neq 0$.

17. 已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \cdots, \alpha_s$ 有相同的秩.证明:$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \cdots, \alpha_s$ 等价.

18. 设 $\beta_1 = \alpha_2 + \alpha_3 + \cdots + \alpha_r$，$\beta_2 = \alpha_1 + \alpha_3 + \cdots + \alpha_r$，$\cdots$，$\beta_r = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_{r-1}$. 证明：$\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 有相同的秩.

19. 计算下列矩阵的秩：

1)

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix};$$

2)

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 4 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & 6 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

3)

$$\begin{pmatrix} 14 & 12 & 6 & 8 & 2 \\ 6 & 104 & 21 & 9 & 17 \\ 7 & 6 & 3 & 4 & 1 \\ 35 & 30 & 15 & 20 & 5 \end{pmatrix};$$

4)

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 14 & 32 \\ 4 & 5 & 6 & 32 & 77 \end{pmatrix};$$

5)

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

20. 讨论 λ, a, b 取什么值时下列方程组有解，并求解：

1)

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2; \end{cases}$$

2)

$$\begin{cases} (\lambda + 3)x_1 + x_2 + 2x_3 = \lambda, \\ \lambda x_1 + (\lambda - 1)x_2 + x_3 = 2\lambda, \\ 3(\lambda + 1)x_1 + \lambda x_2 + (\lambda + 3)x_3 = 3; \end{cases}$$

3)

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 4, \\ x_1 + bx_2 + x_3 = 3, \\ x_1 + 2bx_2 + x_3 = 4. \end{cases}$$

21. 求下列齐次线性方程组的一个基础解系，并用它表出全部解：

1)

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4+x_5=0, \\ 3x_1+2x_2+x_3+x_4-3x_5=0, \\ x_2+2x_3+2x_4+6x_5=0, \\ 5x_1+4x_2+3x_3+3x_4-x_5=0; \end{cases}$$

2)

$$\begin{cases} x_1+x_2-3x_4-x_5=0, \\ x_1-x_2+2x_3-x_4=0, \\ 4x_1-2x_2+6x_3+3x_4-4x_5=0, \\ 2x_1+4x_2-2x_3+4x_4-7x_5=0; \end{cases}$$

3)

$$\begin{cases} x_1-2x_2+x_3+x_4-x_5=0, \\ 2x_1+x_2-x_3-x_4-x_5=0, \\ x_1+7x_2-5x_3-5x_4+5x_5=0, \\ 3x_1-x_2-2x_3+x_4-x_5=0; \end{cases}$$

4)

$$\begin{cases} x_1-2x_2+x_3-x_4+x_5=0, \\ 2x_1+x_2-x_3+2x_4-3x_5=0, \\ 3x_1-2x_2-x_3+x_4-2x_5=0, \\ 2x_1-5x_2+x_3-2x_4+2x_5=0. \end{cases}$$

22. 用导出组的基础解系表出第 1 题 1)，4)，6) 小题中线性方程组的全部解.

23. a,b 取什么值时，线性方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4+x_5=1, \\ 3x_1+2x_2+x_3+x_4-3x_5=a, \\ x_2+2x_3+2x_4+6x_5=3, \\ 5x_1+4x_2+3x_3+3x_4-x_5=b \end{cases}$$

有解？在有解的情形，求一般解.

24. 设 $x_1-x_2=a_1$，$x_2-x_3=a_2$，$x_3-x_4=a_3$，$x_4-x_5=a_4$，$x_5-x_1=a_5$. 证明：方程组有解的充要条件为 $\sum\limits_{i=1}^{5}a_i=0$. 在有解的情形，求出它的一般解.

25. 证明：与基础解系等价的线性无关向量组也是基础解系.

26. 设齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \cdots + a_{sn}x_n = 0 \end{cases}$$

的系数矩阵的秩为 r. 证明：方程组的任意 $n-r$ 个线性无关的解都是它的一个基础解系.

27. 证明：如果 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_t$ 是一线性方程组的解，那么 $u_1\eta_1 + u_2\eta_2 + \cdots + u_t\eta_t$（其中 $u_1 + u_2 + \cdots + u_t = 1$）也是一个解.

28. 多项式 $f(x)=2x^3-3x^2+\lambda x+3$ 与 $g(x)=x^3+\lambda x+1$ 在 λ 取什么值时，有公共根？

29. 解下列联立方程：

1)

$$\begin{cases}5y^2-6xy+5x^2-16=0,\\ y^2-xy+2x^2-y-x-4=0;\end{cases}$$

2)

$$\begin{cases}x^2+y^2+4x-2y+3=0,\\ x^2+4xy-y^2+10y-9=0;\end{cases}$$

3)

$$\begin{cases}y^2+(x-4)y+x^2-2x+3=0,\\ y^3-5y^2+(x+7)y+x^3-x^2-5x-3=0.\end{cases}$$

30. 已知线性方程组

$$\begin{cases}(2\lambda+1)x_1-\lambda x_2+(\lambda+1)x_3=\lambda-1,\\ (\lambda-2)x_1+(\lambda-1)x_2+(\lambda-2)x_3=\lambda,\\ (2\lambda-1)x_1+(\lambda-1)x_2+(2\lambda-1)x_3=\lambda.\end{cases}$$

1) λ 取何值时，该线性方程组有唯一解？

2) λ 取何值时，该线性方程组无解？

3) λ 取何值时，该线性方程组有无穷多解？并写出它的全部解.

3.2　补充题

1. 假设向量 β 可以经向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性表出，证明：表示法是唯一的充要条件是 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性无关.

2. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 是一组线性无关的向量，$\beta_i = \sum\limits_{j=1}^{r} a_{ij}\alpha_j$，$i = 1, 2, \cdots, r$. 证明：$\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r$ 线性无关的充要条件是

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1r} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{r1} & a_{r2} & \cdots & a_{rr} \end{vmatrix} \neq 0.$$

3. 证明：$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$（其中 $\alpha_1 \neq 0$）线性相关的充要条件是至少有一 α_i $(1 < i \leq s)$ 可以经 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{i-1}$ 线性表出.

4. 已知两向量组有相同的秩，且其中之一可以经另一个线性表出. 证明：这两个向量组等价.

5. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 的秩为 r，在其中任取 m 个向量 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \cdots, \alpha_{i_m}$. 证明：此向量组的秩不小于 $r + m - s$.

6. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$;$\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_t$;$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_t$ 的秩分别为 r_1, r_2, r_3. 证明：

$$\max(r_1, r_2) \leq r_3 \leq r_1 + r_2.$$

7. 线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n-1,1}x_1 + a_{n-1,2}x_2 + \cdots + a_{n-1,n}x_n = 0 \end{cases}$$

的系数矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,n} \end{pmatrix},$$

设 M_i 是矩阵 A 中划去第 i 列剩下的 $(n-1) \times (n-1)$ 矩阵的行列式. 证明：

1) $(M_1, -M_2, \cdots, (-1)^{n-1}M_n)$ 是方程组的一个解；

2) 如果 A 的秩为 $n-1$，那么方程组的解全是 $(M_1, -M_2, \cdots, (-1)^{n-1}M_n)$ 的倍数.

8. 设 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \cdots, a_{in})$ $(i = 1, 2, \cdots, s)$，$\beta = (b_1, b_2, \cdots, b_n)$. 证明：如果线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \cdots + a_{sn}x_n = 0 \end{cases}$$

的解全是方程 $b_1x_1 + b_2x_2 + \cdots + b_nx_n = 0$ 的解，那么 β 可以经 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性表出.

9. 设 η_0 是线性方程组的一个解，$\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_t$ 是它的导出组的一个基础解系，令

$$\gamma_1 = \eta_0, \quad \gamma_2 = \eta_1 + \eta_0, \quad \cdots, \quad \gamma_{t+1} = \eta_t + \eta_0.$$

证明：线性方程组的任意一个解 γ 都可以表成

$$\gamma = u_1\gamma_1 + u_2\gamma_2 + \cdots + u_{t+1}\gamma_{t+1},$$

其中 $u_1 + u_2 + \cdots + u_{t+1} = 1$.

10. 设

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

为一实数域上的矩阵．证明：

1) 如果 $|a_{ii}|>\sum\limits_{j\neq i}|a_{ij}|$，$i=1,2,\cdots,n$，那么 $|A|\neq 0$；

2) 如果 $a_{ii}>\sum\limits_{j\neq i}|a_{ij}|$，$i=1,2,\cdots,n$，那么 $|A|>0$.

11. 求出通过点 $M_1(1,0,0)$，$M_2(1,1,0)$，$M_3(1,1,1)$，$M_4(0,1,1)$ 的球面的方程.

12. 求出通过点 $M_1(0,0)$，$M_2(1,0)$，$M_3(2,1)$，$M_4(1,1)$，$M_5(1,4)$ 的二次曲线的方程.

13. 求下列曲线的直角坐标方程：

1) $x=t^2-t+1$，$y=2t^2+t-3$；

2) $x=\dfrac{2t+1}{t^2+1}$，$y=\dfrac{t^2+2t-1}{t^2+1}$.

14. 求下列多项式的结式：

1) $\dfrac{x^5-1}{x-1}$ 与 $\dfrac{x^7-1}{x-1}$；

2) x^n+x+1 与 x^2-3x+2；

3) x^n+1 与 $(x-1)^n$.

15. 设线性方程组 $\sum\limits_{i=1}^{n}x_i\alpha_i=\beta$，其中列向量 α_i $(i=1,2,\cdots,n)$，$\beta\in P^m$. 证明：第 k 个列向量 α_k 不能经其余列向量线性表出的充要条件是任何解 X 的第 k 个分量 x_k 取同一值.

16. 一般情况下，一个向量组的极大线性无关组不唯一．请确定什么向量组的极大线性无关组唯一？

17. 设非齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \cdots + a_{sn}x_n = b_s \end{cases}$$

的系数矩阵为 A，常数项向量为 β.

1) 若方程组有解且秩 $(A) = r$，则方程组的解向量中最多有多少个线性无关解？

2) 若方程组对任意非零 s 维列向量 β 都有解，求秩 (A).

18. 设行列式

$$\begin{vmatrix} \zeta_{11} & \zeta_{21} & \cdots & \zeta_{n1} \\ \zeta_{12} & \zeta_{22} & \cdots & \zeta_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \zeta_{1n} & \zeta_{2n} & \cdots & \zeta_{nn} \end{vmatrix} \neq 0.$$

1) 证明满足方程组

$$\sum_{i=1}^{n} x_{ijl}\zeta_{it} = \zeta_{jt}\zeta_{lt}, \quad 1 \leq j, l, t \leq n$$

的未知量 x_{ijl} 存在且唯一；

2) 求出 x_{ijl} $(1 \leq i,j,l \leq n)$ 的值.

19. $f_1, f_2, \cdots, f_r$ 是定义在正整数集 $\mathbf{N}_+$ 上取值于数域 P 的函数，证明：不存在一组不全为零的数 $l_1, l_2, \cdots, l_r$，使得 $l_1 f_1 + l_2 f_2 + \cdots + l_r f_r$ 为零函数的充要条件是，存在 $i_1, i_2, \cdots, i_r \in \mathbf{N}_+$，使得矩阵

$$\begin{pmatrix} f_1(i_1) & f_1(i_2) & \cdots & f_1(i_r) \\ f_2(i_1) & f_2(i_2) & \cdots & f_2(i_r) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_r(i_1) & f_r(i_2) & \cdots & f_r(i_r) \end{pmatrix}$$

的秩为 r.

20. 在一个与外界隔绝的岛上，有 A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 五个生产部门供给岛上居民所有的生活需求. 每个部门产品数量都换算成标准单位，设

$$M = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.2 & 0.05 & 0.1 & 0.05 \\ 0.3 & 0.1 & 0.2 & 0.2 & 0.1 \\ 0.05 & 0.1 & 0.3 & 0.1 & 0.2 \\ 0.1 & 0.2 & 0.1 & 0.3 & 0.1 \\ 0.05 & 0.1 & 0.2 & 0.1 & 0.3 \end{pmatrix},$$

其中 M 的 (i,j) 元素表示 A_j 部门生产 1 个单位产品所需 A_i 部门产品的单位数. 若全岛居民每年需要 A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 各部门的产品分别为 100 单位、200 单位、300 单位、150 单位、250 单位，则五个部门各生产多少单位的产品才能恰好满足全岛居民每年的需要？

第四章　矩阵

4.1　习题

1. 设

1) $A=\begin{pmatrix}3&1&1\\2&1&2\\1&2&3\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&1&-1\\2&-1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$；

2) $A=\begin{pmatrix}a&b&c\\c&b&a\\1&1&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&a&c\\1&b&b\\1&c&a\end{pmatrix}$，

计算 AB，$AB-BA$.

2. 计算：

1) $\begin{pmatrix}2&1&1\\3&1&0\\0&1&2\end{pmatrix}^2$；

2) $\begin{pmatrix}3&2\\-4&-2\end{pmatrix}^5$；

3) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n$;

4) $\begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}^n$;

5) $(2,3,-1)\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}(2,3,-1)$;

6) $(x,y,1)\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{12} & a_{22} & b_2 \\ b_1 & b_2 & c \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$;

7) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}^2$, $\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}^n$;

8) $\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}^n$.

3. 若 $f(\lambda)=a_0\lambda^m+a_1\lambda^{m-1}+\cdots+a_m$，$A$ 是一个 $n\times n$ 矩阵，定义 $f(A)=a_0A^m+a_1A^{m-1}+\cdots+a_mE$．设

   1) $f(\lambda)=\lambda^2-\lambda-1$，$A=\begin{pmatrix}2&1&1\\3&1&2\\1&-1&0\end{pmatrix}$；

   2) $f(\lambda)=\lambda^2-5\lambda+3$，$A=\begin{pmatrix}2&-1\\-3&3\end{pmatrix}$.

   试求 $f(A)$.

4. 如果 $AB=BA$，矩阵 B 就称为与矩阵 A 可交换．设

   1) $A=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$；

   2) $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&2\\3&1&2\end{pmatrix}$；

   3) $A=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，

   分别求所有与 A 可交换的矩阵.

5. 设

$$A=\begin{pmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n \end{pmatrix},$$

其中 $a_i \neq a_j (i \neq j, i, j = 1, 2, \cdots, n)$. 证明：与 A 可交换的矩阵只能是对角矩阵.

6. 设

$$A=\begin{pmatrix} a_1E_1 & & & O \\ & a_2E_2 & & \\ & & \ddots & \\ O & & & a_rE_r \end{pmatrix},$$

其中 $a_i \neq a_j (i \neq j, i, j = 1, 2, \cdots, r)$，$E_i$ 是 n_i 阶单位矩阵，$\sum\limits_{i=1}^{r} n_i = n$. 证明：与 A 可交换的矩阵只能是准对角矩阵

$$\begin{pmatrix} A_1 & & & O \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ O & & & A_r \end{pmatrix},$$

其中 $A_i, i = 1, 2, \cdots, r$，是 n_i 阶矩阵.

7. 用 E_{ij} 表示第 i 行第 j 列的元素为 1，而其余元素全为零的 $n \times n$ 矩阵，而 $A = (a_{ij})_{n\times n}$. 证明：

1) 如果 $AE_{12}=E_{12}A$，那么当 $k\neq 1$ 时 $a_{k1}=0$，当 $k\neq 2$ 时 $a_{2k}=0$；

2) 如果 $AE_{ij}=E_{ij}A$，那么当 $k\neq i$ 时 $a_{ki}=0$，当 $k\neq j$ 时 $a_{jk}=0$，且 $a_{ii}=a_{jj}$；

3) 如果 A 与所有的 n 阶矩阵可交换，那么 A 一定是数量矩阵，即 $A=aE$.

8. 如果 $AB=BA$，$AC=CA$，证明：$A(B+C)=(B+C)A$，$A(BC)=(BC)A$.

9. 如果 $A=\dfrac{1}{2}(B+E)$，证明：$A^2=A$ 当且仅当 $B^2=E$.

10. 矩阵 A 称为对称的，如果 $A^{\mathrm{T}} = A$．证明：如果 A 是实对称矩阵且 $A^2 = O$，那么 $A = O$．

11. 设 A, B 都是 $n \times n$ 对称矩阵．证明：AB 也对称当且仅当 A, B 可交换．

12. 矩阵 A 称为反称的，如果 $A^{\mathrm{T}} = -A$．证明：任一 $n \times n$ 矩阵都可表为一对称矩阵与一反称矩阵之和．

13. 设 $s_k = x_1^k + x_2^k + \cdots + x_n^k$，$k = 0, 1, 2, \cdots$，$a_{ij} = s_{i+j-2}$，$i, j = 1, 2, \cdots, n$．证明：行列式

$$|a_{ij}| = \prod_{i<j}(x_i - x_j)^2.$$

14. 设 A 是 $n \times n$ 矩阵．证明：存在一个 $n \times n$ 非零矩阵 B，使 $AB = O$ 的充要条件是 $|A| = 0$.

15. 设 A 是 $n \times n$ 矩阵．证明：如果对任一 n 维向量 $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ 都有 $AX = 0$，那么 $A = O$.

16. 设 B 为一 $r \times r$ 矩阵，C 为一 $r \times n$ 矩阵，且秩 $(C) = r$．证明：

1) 如果 $BC = O$，那么 $B = O$；

2) 如果 $BC = C$，那么 $B = E$.

17. 证明：

$$秩(A + B) \leqslant 秩(A) + 秩(B).$$

18. 设 A, B 为 $n \times n$ 矩阵．证明：如果 $AB = O$，那么

$$秩(A) + 秩(B) \leqslant n.$$

19. 证明：如果 $A^k = O$，那么

$$(E - A)^{-1} = E + A + A^2 + \cdots + A^{k-1}.$$

20. 求下列 A^{-1}：

1) $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$，$ad - bc = 1$；

2) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$；

3) $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$；

4) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -2 & -6 \end{pmatrix}$；

5) $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & -1 & -1\\ 1 & -1 & 1 & -1\\ 1 & -1 & -1 & 1\end{pmatrix}$;

6) $A=\begin{pmatrix}3 & 3 & -4 & -3\\ 0 & 6 & 1 & 1\\ 5 & 4 & 2 & 1\\ 2 & 3 & 3 & 2\end{pmatrix}$;

7) $A=\begin{pmatrix}1 & 3 & -5 & 7\\ 0 & 1 & 2 & -3\\ 0 & 0 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$;

8) $A=\begin{pmatrix}2 & 1 & 0 & 0\\ 3 & 2 & 0 & 0\\ 5 & 7 & 1 & 8\\ -1 & -3 & -1 & -6\end{pmatrix}$;

9) $A=\begin{pmatrix}0 & 0 & 1 & -1\\ 0 & 3 & 1 & 4\\ 2 & 7 & 6 & -1\\ 1 & 2 & 2 & -1\end{pmatrix}$;

10) $A=\begin{pmatrix}2&1&0&0&0\\0&2&1&0&0\\0&0&2&1&0\\0&0&0&2&1\\0&0&0&0&2\end{pmatrix}$.

21. 设

$$X=\begin{pmatrix}O&A\\C&O\end{pmatrix},$$

已知 A^{-1}，C^{-1} 存在，求 X^{-1}.

22. 设

$$X=\begin{pmatrix}0&a_1&0&\cdots&0&0\\0&0&a_2&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&0&a_{n-1}\\a_n&0&0&\cdots&0&0\end{pmatrix},$$

其中 $a_i\neq 0(i=1,2,\cdots,n)$，求 X^{-1}.

23. 求下列矩阵 X：

1) $\begin{pmatrix}2&5\\1&3\end{pmatrix}X=\begin{pmatrix}4&-6\\2&1\end{pmatrix}$;

2) $\begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\ 0 & 2 & 2\\ 1 & -1 & 0\end{pmatrix} X = \begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ 1 & 1 & 0\\ 2 & 1 & 1\end{pmatrix}$;

3)
$$\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1\\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1\end{pmatrix}_{n\times n} X = \begin{pmatrix}2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0\\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & 1 & 2 & \cdots & 0 & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2\end{pmatrix}_{n\times n};$$

4) $X\begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\ 0 & 2 & 2\\ 1 & -1 & 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ 1 & 1 & 0\\ 2 & 1 & 1\end{pmatrix}$.

24. 证明：

1) 如果 A 可逆对称（反称），那么 A^{-1} 也对称（反称）；

2) 不存在奇数阶的可逆反称矩阵.

25. 矩阵 $A=(a_{ij})$ 称为上（下）三角形矩阵，如果当 $i>j$（$i<j$）时有 $a_{ij}=0$. 证明：

1) 两个上（下）三角形矩阵的乘积仍是上（下）三角形矩阵；

2) 可逆的上（下）三角形矩阵的逆仍是上（下）三角形矩阵.

26. 证明：

$$|A^*| = |A|^{n-1},$$

其中 A 是 $n \times n$ 矩阵（$n \geqslant 2$）.

27. 证明：如果 A 是 $n \times n$（$n \geqslant 2$）矩阵，那么

$$秩(A^*) = \begin{cases} n, & 秩(A) = n, \\ 1, & 秩(A) = n-1, \\ 0, & 秩(A) < n-1. \end{cases}$$

28. 用下列两种方法：

1) 初等变换；

2) 按 A 中的划分，利用分块乘法的初等变换（注意各小块矩阵的特点），

求矩阵

$$A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 1 & -1\\ 1 & 1 & -1 & -1\\ 1 & -1 & -1 & 1\end{pmatrix}$$

的逆矩阵.

29. 设 A,B 分别是 $n\times m$ 和 $m\times n$ 矩阵．证明：

$$\begin{vmatrix}E_m & B\\ A & E_n\end{vmatrix}=|E_n-AB|=|E_m-BA|.$$

30. 设 A,B 如上题，$\lambda\neq 0$．证明：

$$|\lambda E_n-AB|=\lambda^{n-m}|\lambda E_m-BA|.$$

31. 设数域 P 上 n 阶矩阵 $C=(\varepsilon_n,\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_{n-1})$，其中 $\varepsilon_j(j=1,2,\cdots,n)$ 表示第 j 个分量为 1，其余分量为 0 的 n 维列向量，求 C^m，其中 m 为任意正整数.

4.2　补充题

1. 设 A 是 $n\times n$ 矩阵，秩 $(A)=1$. 证明：

   1) $A=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}(b_1,b_2,\cdots,b_n)$；

   2) $A^2=kA$.

2. 设 A 是 2×2 矩阵. 证明：如果 $A^l=O$，$l\geqslant 2$，那么 $A^2=O$.

3. 设 A 是 $n \times n$ 矩阵．证明：如果 $A^2 = E$，那么

$$秩(A + E) + 秩(A - E) = n.$$

4. 设 A 是 $n \times n$ 矩阵，且 $A^2 = A$．证明：

$$秩(A) + 秩(A - E) = n.$$

5. 证明：

$$(A^*)^* = |A|^{n-2}A,$$

其中 A 是 $n \times n$（$n > 2$）矩阵．

6. 设 A, B, C, D 都是 $n \times n$ 矩阵，且 $|A| \neq 0$，$AC = CA$．证明：

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD - CB|.$$

7. 设 A 是一 $n \times n$ 矩阵，且秩 $(A) = r$．证明：存在一 $n \times n$ 可逆矩阵 P，使 PAP^{-1} 的后 $n - r$ 行全为零．

8. 1) 把矩阵

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a^{-1} \end{pmatrix}$$

表成形如

$$\begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad 与 \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ x & 1 \end{pmatrix} \tag{1}$$

的矩阵的乘积．

2) 设

$$A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

为一复数矩阵，$|A|=1$．证明：A 可以表成形如（1）式的矩阵的乘积．

9. 设 A 是一 $n\times n$ 矩阵，$|A|=1$．证明：A 可以表成 $P(i,j(k))$ 这一类初等矩阵的乘积．

10. 设 $A=(a_{ij})_{s\times n}$，$B=(b_{ij})_{n\times m}$．证明：

$$秩(AB)\geqslant 秩(A)+秩(B)-n.$$

11. 矩阵的列（行）向量组如果是线性无关的，就称该矩阵为列（行）满秩的. 证明：设 A 是 $m \times r$ 矩阵，则 A 是列满秩的充要条件为存在 $m \times m$ 可逆矩阵 P，使

$$A = P \begin{pmatrix} E_r \\ O \end{pmatrix}.$$

同样地，A 为行满秩的充要条件为存在 $r \times r$ 可逆矩阵 Q，使

$$A = (E_m \ \ O)Q.$$

12. 证明：设 $m \times n$ 矩阵 A 的秩为 r，则有 $m \times r$ 列满秩矩阵 P 和 $r \times n$ 行满秩矩阵 Q，使 $A = PQ$.

13. 定义数域 P 上的 n 阶方阵 $X_{ij}(\alpha) = E + \alpha E_{ij}$，其中 $\alpha \in P$，E 为单位矩阵，E_{ij} 为 (i, j) 元素为 1，其他元素为 0 的方阵. 证明：当 $n \geqslant 2$ 时，对于任意 $\alpha \in P$，$1 \leqslant i \neq j \leqslant n$，总存在 n 阶可逆矩阵 R, T，使得 $X_{ij}(\alpha) = R^{-1}T^{-1}RT$.

14. 1) 证明：对于数域 P 上任意 $n+1$ 个 n 阶方阵 $A_1, A_2, \cdots, A_{n+1}$，总能找到不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_{n+1} \in P$，使得矩阵 $k_1A_1 + k_2A_2 + \cdots + k_{n+1}A_{n+1}$ 的秩小于 n；

2) 对于数域 P 上任意 $n(n>1)$ 个 n 阶方阵 $A_1, A_2, \cdots, A_n$，是否总有不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_n \in P$，使得矩阵 $k_1A_1 + k_2A_2 + \cdots + k_nA_n$ 的秩小于 n？

15. 设矩阵

$$A(x,a,n) = \begin{pmatrix} x & a & a & \cdots & a \\ a & x & a & \cdots & a \\ a & a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & a & \cdots & x \end{pmatrix}_{n\times n},$$

于是有等式 $A(x,a,n)A(y,b,n) = A(z,c,n)$ 成立.

1) 试用 x, y, a, b 表示 z, c；

2) 判断矩阵 $A(0,1,4)$ 是否可逆，若可逆求出其逆矩阵.

16. 设矩阵 $A=(a_{ij})$ 和 Q 均为 n 阶方阵，矩阵 Q 为若干 $P(i,j)$ 这类初等矩阵的乘积，令 $B=QAQ^{\mathrm{T}}$．判断：a_{ij} 在 A 中的代数余子式 A_{ij} 是否等于 a_{ij} 在 B 中的代数余子式？若相等，给出证明；若不相等，举出反例．

17. 设 B 为数域 P 上所有 n 阶可逆上三角形矩阵的集合．对于 $1\leqslant i\leqslant n-1$，设 $N_i=P(i,i+1)$．令 $B_i=\{N_iMN_i\mid M\in B\}$．证明：集合 B 不等于任意一个集合 $B_i(1\leqslant i\leqslant n-1)$．

18. 设 A 为 n 阶方阵，A 的每一行每一列恰好有一个元素为 1 或者为 -1，其余元素均为 0．证明：必存在正整数 k，使得 $A^k=E$．

19. 设 M 为 n 阶可逆矩阵. 证明：存在一个 n 阶可逆上三角形矩阵 B，使得矩阵 BM 具有如下性质：对于任意 $1 \leqslant i \leqslant n$，都存在 BM 的一行，该行前 $i-1$ 个位置为 0 且第 i 个位置不为 0.

20. 设整数 $n \geqslant 4$，A 是一个数域 P 上的 $n \times (n+1)$ 矩阵，A_j 是去掉 A 中第 j 列的 n 阶方阵，$|A_j|$ 表示 $A_j (1 \leqslant j \leqslant n+1)$ 的行列式，$|A_3||A_4| \neq 0$. 证明：

$$\frac{|A_1|^3 |A_2|}{|A_3|^2 |A_4|^2}$$

在矩阵 A 的初等行变换下保持不变.

第五章　二次型

5.1　习题

1.（I）用非退化线性替换化下列二次型为标准形，并利用矩阵验算所得结果：

1) $-4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$；

2) $x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + 4x_3^2$；

3) $x_1^2 - 3x_2^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3$；

4) $8x_1x_4 + 2x_3x_4 + 2x_2x_3 + 8x_2x_4$；

5) $x_1x_2 + x_1x_3 + x_1x_4 + x_2x_3 + x_2x_4 + x_3x_4$；

6) $x_1^2 + 2x_2^2 + x_4^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_1x_4 + 2x_2x_3 + 2x_2x_4 + 2x_3x_4$；

7) $x_1^2+x_2^2+x_3^2+x_4^2+2x_1x_2+2x_2x_3+2x_3x_4$.

（II）把上述二次型进一步化为规范形，分实系数、复系数两种情形；并写出所作的非退化线性替换.

2. 证明：秩等于 r 的对称矩阵可以表成 r 个秩等于 1 的对称矩阵之和.

3. 证明：

$$\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix} \quad 与 \quad \begin{pmatrix}\lambda_{i_1} & & & \\ & \lambda_{i_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_{i_n}\end{pmatrix}$$

合同，其中 $i_1i_2\cdots i_n$ 是 $1,2,\cdots,n$ 的一个排列.

4. 设 A 是一个 n 阶矩阵. 证明：

1) A 是反称矩阵当且仅当对任意一个 n 维向量 X，有 $X^{\mathrm{T}}AX=0$；

2) 如果 A 是对称矩阵，且对任意一个 n 维向量 X 有 $X^{\mathrm{T}}AX=0$，那么 $A=O$.

5. 如果把 n 阶实对称矩阵按合同分类，即两个 n 阶实对称矩阵属于同一类当且仅当它们合同，问共有几类？

6. 证明：一个实二次型可以分解成两个实系数的一次齐次多项式的乘积的充要条件是，它的秩等于 2 和符号差等于 0，或者秩等于 1.

7. 判别下列二次型是否正定：

1) $99x_1^2-12x_1x_2+48x_1x_3+130x_2^2-60x_2x_3+71x_3^2$；

2) $10x_1^2+8x_1x_2+24x_1x_3+2x_2^2-28x_2x_3+x_3^2$；

3) $\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^2 + \sum\limits_{1\leqslant i<j\leqslant n} x_i x_j$;

4) $\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^2 + \sum\limits_{i=1}^{n-1} x_i x_{i+1}$.

8. t 取什么值时，下列二次型是正定的：

1) $x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 2tx_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3$;

2) $x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 + 2tx_1x_2 + 10x_1x_3 + 6x_2x_3$.

9. 证明：如果 A 是正定矩阵，那么 A 的主子式全大于零.

10. 设 A 是实对称矩阵．证明：当实数 t 充分大之后，$tE+A$ 是正定矩阵．

11. 证明：如果 A 是正定矩阵，那么 A^{-1} 也是正定矩阵．

12. 设 A 为一个 n 阶实对称矩阵，且 $|A|<0$．证明：必存在 n 维实向量 $X\neq 0$，使 $X^{\mathrm{T}}AX<0$．

13. 如果 A, B 都是 n 阶正定矩阵，证明：$A+B$ 也是正定矩阵.

14. 证明：二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 是半正定的充要条件是它的正惯性指数与秩相等.

15. 证明：$n\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^2 - \left(\sum\limits_{i=1}^{n} x_i\right)^2$ 是半正定的.

16. 设 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = X^{\mathrm{T}}AX$ 是一实二次型．已知有 n 维实向量 X_1, X_2，使

$$X_1^{\mathrm{T}}AX_1 > 0, \quad X_2^{\mathrm{T}}AX_2 < 0.$$

证明：必存在 n 维实向量 $X_0 \neq 0$，使 $X_0^{\mathrm{T}}AX_0 = 0$.

17. 设 A 是一实矩阵．证明：秩 $(A^{\mathrm{T}}A)$ = 秩 (A).

5.2　补充题

1. 用非退化线性替换化下列二次型为标准形，并用矩阵验算所得结果：

1) $x_1x_{2n} + x_2x_{2n-1} + \cdots + x_nx_{n+1}$；

2) $x_1x_2 + x_2x_3 + \cdots + x_{n-1}x_n$；

3) $\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^2 + \sum\limits_{1\leqslant i<j\leqslant n} x_i x_j$;

4) $\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$，其中 $\bar{x} = \dfrac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$.

2. 设实二次型

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \sum_{i=1}^{s}(a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n)^2.$$

证明：$f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 的秩等于矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \end{pmatrix}$$

的秩.

3. 设 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=l_1^2+l_2^2+\cdots+l_p^2-l_{p+1}^2-\cdots-l_{p+q}^2$，其中 $l_i(i=1,2,\cdots,p+q)$ 是 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的一次齐次式. 证明：$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 的正惯性指数不大于 p，负惯性指数不大于 q.

4. 设

$$A=\begin{pmatrix}A_{11} & A_{12}\\ A_{21} & A_{22}\end{pmatrix}$$

是一对称矩阵，且 $|A_{11}|\neq 0$. 证明：存在 $T=\begin{pmatrix}E & X\\ O & E\end{pmatrix}$，使

$$T^{\mathrm{T}}AT=\begin{pmatrix}A_{11} & O\\ O & *\end{pmatrix},$$

其中 $*$ 表示一个阶数与 A_{22} 相同的矩阵.

5. 设 A 是反称矩阵．证明：A 合同于矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & & & & & & & \\ -1 & 0 & & & & & & & \\ & & 0 & 1 & & & & & \\ & & -1 & 0 & & & & & \\ & & & & \ddots & & & & \\ & & & & & 0 & 1 & & \\ & & & & & -1 & 0 & & \\ & & & & & & & 0 & \\ & & & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

6. 设 A 是 n 阶实对称矩阵．证明：存在一正实数 c，使对任一 n 维实向量 X，都有

$$|X^{\mathrm{T}}AX| \leqslant cX^{\mathrm{T}}X.$$

7. 主对角线上元素全是 1 的上三角形矩阵称为特殊上三角形矩阵．

1) 设 A 是一对称矩阵，T 为特殊上三角形矩阵，而 $B = T^{\mathrm{T}}AT$，证明：A 与 B 对应的顺序主子式有相同的值；

2) 证明：如果对称矩阵 A 的顺序主子式全不为 0，那么一定有一特殊上三角形矩阵 T，使 $T^{\mathrm{T}}AT$ 成对角线；

3) 利用以上结果证明定理 7 的充分性.

8. 证明：

1) 如果 $\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j(a_{ij}=a_{ji})$ 是正定二次型，那么

$$f(y_1,y_2,\cdots,y_n)=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & y_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & y_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & y_n \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n & 0 \end{vmatrix}$$

是负定二次型；

2) 如果 A 是正定矩阵，那么

$$|A|\leqslant a_{nn}H_{n-1},$$

这里 H_{n-1} 是 A 的 $n-1$ 阶顺序主子式；

3) 如果 A 是正定矩阵，那么

$$|A|\leqslant a_{11}a_{22}\cdots a_{nn};$$

4) 如果 $T=(t_{ij})_{n\times n}$ 是实可逆矩阵，那么

$$|T|^2 \leqslant \prod_{i=1}^{n}(t_{i1}^2+t_{i2}^2+\cdots+t_{in}^2).$$

9. 证明：实对称矩阵 A 是半正定的充要条件是 A 的一切主子式全大于或等于零.

10. 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=3x_1^2+4x_2^2+3x_3^2+2x_1x_3$. 证明：对于任意非零实向量 $v=(a,b,c)$，$\dfrac{f(v)}{v^{\mathrm{T}}v}$ 的最小值为 2.

11. 设 M 是 n 阶方阵，(i,j) 元素是 i 和 j 的最大公因数，其中 $1 \leqslant i,j \leqslant n$．证明：矩阵 M 是正定矩阵．

12. 设 n 为正整数，A 为 n 阶半正定实对称矩阵．证明：对任意的 n 维实列向量 α,β，都有
$$(\alpha^{\mathrm{T}}A\beta)^2 \leqslant (\alpha^{\mathrm{T}}A\alpha)(\beta^{\mathrm{T}}A\beta).$$

13. 设 A 为实对称正定矩阵．证明：必存在唯一主对角线上元素都是正数的下三角形矩阵 L，使得 $A = LL^{\mathrm{T}}$．

第六章　线性空间

6.1　习题

1. 设 $M \subset N$. 证明：

$$M \cap N = M, \qquad M \cup N = N.$$

2. 证明：

$$M \cap (N \cup L) = (M \cap N) \cup (M \cap L),$$
$$M \cup (N \cap L) = (M \cup N) \cap (M \cup L).$$

3. 检验下列集合对于所指的线性运算是否构成实数域上的线性空间：

1) 次数等于 $n(n \geq 1)$ 的实系数多项式的全体，对于多项式的加法和数量乘法；

2) 设 A 是一个 $n \times n$ 实矩阵，A 的实系数多项式 $f(A)$ 的全体，对于矩阵的加法和数量乘法；

3) 全体 n 阶实对称（反称，上三角形）矩阵，对于矩阵的加法和数量乘法；

4) 平面上不平行于某一向量的全部向量所成的集合，对于向量的加法和数量乘法；

5) 全体实数的二元数列，对于如下定义的运算：

$$(a_1, b_1) \oplus (a_2, b_2) = (a_1 + a_2,\ b_1 + b_2 + a_1 a_2),$$
$$k \circ (a_1, b_1) = \left(k a_1,\ k b_1 + \frac{k(k-1)}{2} a_1^2 \right);$$

6) 平面上全体向量，对于通常的加法和如下定义的数量乘法：

$$k \circ \alpha = 0;$$

7) 集合与加法同 6)，数量乘法定义为

$$k \circ \alpha = \alpha;$$

8) 全体正实数 $\mathbb{R}^+$，加法与数量乘法定义为

$$a \oplus b = ab, \qquad k \circ a = a^k.$$

4. 在线性空间中，证明：

1) $k0 = 0$；

2) $k(\alpha - \beta) = k\alpha - k\beta$.

5. 证明：在实函数空间中，$1, \cos^2 t, \cos 2t$ 是线性相关的.

6. 证明：如果 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 是线性空间 $P[x]$ 中三个互素的多项式，但其中任意两个都不互素，那么它们线性无关.

7. 在 P^4 中，设

   1) $\varepsilon_1 = (1,1,1,1)$，$\varepsilon_2 = (1,1,-1,-1)$，$\varepsilon_3 = (1,-1,1,-1)$，$\varepsilon_4 = (1,-1,-1,1)$，$\xi = (1,2,1,1)$；

   2) $\varepsilon_1 = (1,1,0,1)$，$\varepsilon_2 = (2,1,3,1)$，$\varepsilon_3 = (1,1,0,0)$，$\varepsilon_4 = (0,1,-1,-1)$，$\xi = (0,0,0,1)$，

   求向量 ξ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的坐标.

8. 求下列线性空间的维数与一组基：

   1) 数域 P 上的空间 $P^{n\times n}$；

   2) $P^{n\times n}$ 中全体对称（反称、上三角形）矩阵构成的数域 P 上的空间；

3) 第 3 题 8) 中的空间；

4) 实数域上由矩阵 A 的全体实系数多项式构成的空间，其中

$$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\omega&0\\0&0&\omega^2\end{pmatrix},\qquad \omega=\frac{-1+\sqrt{3}\,i}{2}.$$

9. 在 P^4 中，求由基 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3,\varepsilon_4$ 到基 $\eta_1,\eta_2,\eta_3,\eta_4$ 的过渡矩阵，并求向量 ξ 在所指基下的坐标．设

1)

$$\begin{cases}\varepsilon_1=(1,0,0,0),\\ \varepsilon_2=(0,1,0,0),\\ \varepsilon_3=(0,0,1,0),\\ \varepsilon_4=(0,0,0,1),\end{cases}\qquad \begin{cases}\eta_1=(2,1,-1,1),\\ \eta_2=(0,3,1,0),\\ \eta_3=(5,3,2,1),\\ \eta_4=(6,6,1,3),\end{cases}$$

$\xi=(x_1,x_2,x_3,x_4)$ 在 $\eta_1,\eta_2,\eta_3,\eta_4$ 下的坐标；

2)

$$\begin{cases}\varepsilon_1=(1,2,-1,0),\\ \varepsilon_2=(1,-1,1,1),\\ \varepsilon_3=(-1,2,1,1),\\ \varepsilon_4=(-1,-1,0,1),\end{cases}\qquad \begin{cases}\eta_1=(2,1,0,1),\\ \eta_2=(0,1,2,2),\\ \eta_3=(-2,1,1,2),\\ \eta_4=(1,3,1,2),\end{cases}$$

$\xi=(1,0,0,0)$ 在 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3,\varepsilon_4$ 下的坐标；

3)

$$\begin{cases}\varepsilon_1=(1,1,1,1),\\ \varepsilon_2=(1,1,-1,-1),\\ \varepsilon_3=(1,-1,1,-1),\\ \varepsilon_4=(1,-1,-1,1),\end{cases}\qquad \begin{cases}\eta_1=(1,1,0,1),\\ \eta_2=(2,1,3,1),\\ \eta_3=(1,1,0,0),\\ \eta_4=(0,1,-1,-1),\end{cases}$$

$\xi=(1,0,0,-1)$ 在 $\eta_1,\eta_2,\eta_3,\eta_4$ 下的坐标.

10. 继第 9 题 1)，求一非零向量 ξ，它在基 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3,\varepsilon_4$ 与 $\eta_1,\eta_2,\eta_3,\eta_4$ 下有相同的坐标.

11. 证明：实数域作为它自身上的线性空间与第 3 题 8) 中的空间同构.

12. 设 V_1,V_2 都是线性空间 V 的子空间，且 $V_1\subset V_2$. 证明：如果 V_1 的维数和 V_2 的维数相等，那么 $V_1=V_2$.

13. 设 $A\in P^{n\times n}$.

1) 证明：全体与 A 可交换的矩阵组成 $P^{n\times n}$ 的一子空间，记作 $C(A)$；

2) 当 $A=E$ 时，求 $C(A)$；

3) 当

$$A=\begin{pmatrix}1&0&0&\cdots&0\\0&2&0&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&n\end{pmatrix}$$

时，求 $C(A)$ 的维数和一组基.

14. 设

$$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\3&1&2\end{pmatrix},$$

求 $P^{3\times 3}$ 中全体与 A 可交换的矩阵所成子空间的维数和一组基.

15. 如果 $c_1\alpha+c_2\beta+c_3\gamma=0$，且 $c_1c_3\neq 0$，证明：$L(\alpha,\beta)=L(\beta,\gamma)$.

16. 在 P^4 中，求由向量 $\alpha_i(i=1,2,3,4)$ 生成的子空间的基与维数．设

1) $\alpha_1=(2,1,3,1)$，$\alpha_2=(1,2,0,1)$，$\alpha_3=(-1,1,-3,0)$，$\alpha_4=(1,1,1,1)$；

2) $\alpha_1=(2,1,3,-1)$，$\alpha_2=(-1,1,-3,1)$，$\alpha_3=(4,5,3,-1)$，$\alpha_4=(1,5,-3,1)$.

17. 在 P^4 中，求由齐次方程组

$$\begin{cases}3x_1+2x_2-5x_3+4x_4=0,\\3x_1-x_2+3x_3-3x_4=0,\\3x_1+5x_2-13x_3+11x_4=0\end{cases}$$

确定的解空间的基与维数.

18. 求由向量 α_i 生成的子空间与由向量 β_i 生成的子空间的交的基与维数．设

1)

$$\begin{cases}\alpha_1=(1,2,1,0),\\ \alpha_2=(-1,1,1,1),\end{cases}\qquad \begin{cases}\beta_1=(2,-1,0,1),\\ \beta_2=(1,-1,3,7);\end{cases}$$

2)

$$\begin{cases}\alpha_1=(1,1,0,0),\\ \alpha_2=(1,0,1,1),\end{cases}\qquad \begin{cases}\beta_1=(0,0,1,1),\\ \beta_2=(0,1,1,0);\end{cases}$$

3)

$$\begin{cases}\alpha_1=(1,2,-1,-2),\\ \alpha_2=(3,1,1,1),\\ \alpha_3=(-1,0,1,-1),\end{cases}\qquad \begin{cases}\beta_1=(2,5,-6,-5),\\ \beta_2=(-1,2,-7,3).\end{cases}$$

19. 设 V_1 与 V_2 分别是齐次方程组 $x_1+x_2+\cdots+x_n=0$ 与 $x_1=x_2=\cdots=x_n$ 的解空间．证明：$P^n=V_1\oplus V_2$.

6.2　补充题

1.　1) 证明：在 $P[x]_n$ 中，多项式

$$f_i = (x-a_1)\cdots(x-a_{i-1})(x-a_{i+1})\cdots(x-a_n), \qquad i = 1,2,\cdots,n$$

是一组基，其中 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是互不相同的数；

2) 在 1) 中，取 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是全体 n 次单位根，求由基 $1, x, \cdots, x^{n-1}$ 到基 $f_1, f_2, \cdots, f_n$ 的过渡矩阵.

2. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是 n 维线性空间 V 的一组基，A 是 $n \times s$ 矩阵，

$$(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s) = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)A.$$

证明：$L(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s)$ 的维数等于 A 的秩.

3. 设 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 是一秩为 n 的二次型．证明：存在 $\mathbb{R}^n$ 的一个

$$\frac{1}{2}(n - |s|)$$

维子空间 V_1（其中 s 为符号差），使对任一 $(x_1, x_2, \cdots, x_n) \in V_1$ 有 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = 0$．

4. 设 V_1, V_2 是线性空间 V 的两个非平凡的子空间．证明：在 V 中存在 α 使 $\alpha \notin V_1$，$\alpha \notin V_2$ 同时成立．

5. 设 $V_1, V_2, \cdots, V_s$ 是线性空间 V 的 s 个非平凡的子空间．证明：V 中至少有一向量不属于 $V_1, V_2, \cdots, V_s$ 中任意一个．

6. 设 V 是以 0 为极限的实数数列全体，即

$$V=\left\{\{a_n\}\;\middle|\;a_n\in\mathbb{R},\ \lim_{n\to\infty}a_n=0\right\}.$$

在 V 中定义加法与数乘运算：$\{a_n\}+\{b_n\}=\{a_n+b_n\}$，$k\{a_n\}=\{ka_n\}$，$k\in\mathbb{R}$．证明：$V$ 是 $\mathbb{R}$ 上的无限维线性空间．

7. 设 $su(2)$ 是满足 $\overline{X}^{\mathrm{T}}=-X$ 且 $\operatorname{tr}X=0$ 的二阶复方阵的集合．证明：$su(2)$ 为实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间，但不是复数域 $\mathbb{C}$ 上的线性空间．

8. 数域 P 上形如

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{pmatrix}$$

的 n 阶方阵称为循环矩阵．设 U 是数域 P 上所有 n 阶循环矩阵组成的集合．证明：U 是 $P^{n\times n}$ 的一个子空间，并求出 U 的维数和一组基．

9. 设 $F(P)$ 为 $P^{n\times n}(n\geq 2)$ 上的所有映射 $f: P^{n\times n}\to P$ 关于如下加法和数乘运算构成的线性空间：

$$(f+g)(A)=f(A)+g(A),\qquad (kf)(A)=kf(A),$$

其中 $f,g\in F(P)$，$k\in P$，$A\in P^{n\times n}$．称映射 $f\in F(P)$ 为列线性函数，如果 f 对矩阵的每一列都是线性的，即对任意 n 阶方阵 $(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)$ 都有

$$\begin{aligned} &f(\beta_1,\cdots,\beta_{j-1},\beta_j+\beta_j',\beta_{j+1},\cdots,\beta_n)\\ =\ &f(\beta_1,\cdots,\beta_{j-1},\beta_j,\beta_{j+1},\cdots,\beta_n)+f(\beta_1,\cdots,\beta_{j-1},\beta_j',\beta_{j+1},\cdots,\beta_n)\end{aligned}$$

和

$$f(\beta_1,\cdots,\beta_{j-1},k\beta_j,\beta_{j+1},\cdots,\beta_n)=kf(\beta_1,\cdots,\beta_{j-1},\beta_j,\beta_{j+1},\cdots,\beta_n),\qquad k\in P$$

成立，其中 β 为 P^n 中任意向量．若 $A\in P^{n\times n}$ 有两列向量相同时必有 $f(A)=0$，则称 f 为反称的．设 $\Lambda(P)$ 为 $F(P)$ 中所有反称列线性函数构成的集合．证明：$\Lambda(P)$ 是 $F(P)$ 的一个子空间，并求 $\Lambda(P)$ 的维数和一组基．

10. 设 V_1, V_2, V_3 为线性空间 V 的子空间．证明：

$$\text{维}(V_1 \cap V_2) + \text{维}((V_1 + V_2) \cap V_3) = \text{维}(V_2 \cap V_3) + \text{维}((V_2 + V_3) \cap V_1).$$

第七章　线性变换

7.1　习题

1. 判别下面所定义的变换，哪些是线性的，哪些不是：

   1) 在线性空间 V 中，$\mathcal{A}\xi = \xi + \alpha$，其中 $\alpha \in V$ 是一固定的向量；

   2) 在线性空间 V 中，$\mathcal{A}\xi = \alpha$，其中 $\alpha \in V$ 是一固定的向量；

   3) 在 P^3 中，$\mathcal{A}(x_1, x_2, x_3) = (x_1^2, x_2 + x_3, x_3^2)$；

   4) 在 P^3 中，$\mathcal{A}(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 - x_2, x_2 + x_3, x_1)$；

   5) 在 $P[x]$ 中，$\mathcal{A}f(x) = f(x+1)$；

   6) 在 $P[x]$ 中，$\mathcal{A}f(x) = f(x_0)$，其中 $x_0 \in P$ 是一固定的数；

7) 把复数域看作复数域上的线性空间，$\mathcal{A}\xi = \overline{\xi}$；

8) 在 $P^{n\times n}$ 中，$\mathcal{A}(X) = BXC$，其中 $B, C \in P^{n\times n}$ 是两个固定的矩阵.

2. 在几何空间中，取正交坐标系 $Oxyz$. 以 $\mathcal{A}$ 表示将空间绕 x 轴由 Oy 向 Oz 方向旋转 90° 的变换，以 $\mathcal{B}$ 表示绕 y 轴由 Oz 向 Ox 方向旋转 90° 的变换，以 $\mathcal{C}$ 表示绕 z 轴由 Ox 向 Oy 方向旋转 90° 的变换. 证明：

$$\mathcal{A}^4 = \mathcal{B}^4 = \mathcal{C}^4 = \mathcal{E}, \qquad \mathcal{AB} \neq \mathcal{BA}, \quad \text{但} \quad \mathcal{A}^2\mathcal{B}^2 = \mathcal{B}^2\mathcal{A}^2.$$

并检验 $(\mathcal{AB})^2 = \mathcal{A}^2\mathcal{B}^2$ 是否成立.

3. 在 $P[x]$ 中，$\mathcal{A}f(x) = f'(x)$，$\mathcal{B}f(x) = xf(x)$，证明：

$$\mathcal{AB} - \mathcal{BA} = \mathcal{E}.$$

4. 设 $\mathcal{A},\mathcal{B}$ 是线性变换．如果 $\mathcal{AB}-\mathcal{BA}=\mathcal{E}$，证明：

$$\mathcal{A}^k\mathcal{B}-\mathcal{B}\mathcal{A}^k=k\mathcal{A}^{k-1},\qquad k>1.$$

5. 证明：可逆变换是双射．

6. 设 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 是线性空间 V 的一组基，$\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换．证明：$\mathcal{A}$ 可逆当且仅当 $\mathcal{A}\varepsilon_1,\mathcal{A}\varepsilon_2,\cdots,\mathcal{A}\varepsilon_n$ 线性无关．

7. 求下列线性变换在所指定基下的矩阵：

   1) 第 1 题 4) 中变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1=(1,0,0)$，$\varepsilon_2=(0,1,0)$，$\varepsilon_3=(0,0,1)$ 下的矩阵；

2) $[O;\varepsilon_1,\varepsilon_2]$ 是平面上一直角坐标系，$\mathcal{A}$ 是平面上的向量对第一和第三象限角的平分线的垂直投影，$\mathcal{B}$ 是平面上的向量对 ε_2 的垂直投影，求 $\mathcal{A}$，$\mathcal{B}$，$\mathcal{AB}$ 在基 $\varepsilon_1,\varepsilon_2$ 下的矩阵；

3) 在空间 $P[x]_n$ 中，设变换 $\mathcal{A}$ 为 $f(x)\to f(x+1)-f(x)$，求 $\mathcal{A}$ 在基

$$\varepsilon_0=1,\qquad \varepsilon_i=\frac{x(x-1)\cdots(x-i+1)}{i!},\quad i=1,2,\cdots,n-1$$

下的矩阵；

4) 6 个函数

$$\varepsilon_1=\mathrm{e}^{ax}\cos bx,\quad \varepsilon_2=\mathrm{e}^{ax}\sin bx,\quad \varepsilon_3=x\mathrm{e}^{ax}\cos bx,$$
$$\varepsilon_4=x\mathrm{e}^{ax}\sin bx,\quad \varepsilon_5=\frac{1}{2}x^2\mathrm{e}^{ax}\cos bx,\quad \varepsilon_6=\frac{1}{2}x^2\mathrm{e}^{ax}\sin bx$$

的所有实系数线性组合构成实数域上一个 6 维线性空间，求微分变换 $\mathcal{D}$ 在基 $\varepsilon_i(i=1,2,\cdots,6)$ 下的矩阵；

5) 已知 P^3 中线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\eta_1=(-1,1,1)$，$\eta_2=(1,0,-1)$，$\eta_3=(0,1,1)$ 下的矩阵是

$$\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\-1&2&1\end{pmatrix},$$

求 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1=(1,0,0)$，$\varepsilon_2=(0,1,0)$，$\varepsilon_3=(0,0,1)$ 下的矩阵；

6) 在 P^3 中，$\mathcal{A}$ 定义如下：

$$\begin{cases} \mathcal{A}\eta_1 = (-5,0,3), \\ \mathcal{A}\eta_2 = (0,-1,6), \\ \mathcal{A}\eta_3 = (-5,-1,9), \end{cases} \quad \text{其中} \quad \begin{cases} \eta_1 = (-1,0,2), \\ \eta_2 = (0,1,1), \\ \eta_3 = (3,-1,0), \end{cases}$$

求 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1 = (1,0,0)$，$\varepsilon_2 = (0,1,0)$，$\varepsilon_3 = (0,0,1)$ 下的矩阵；

7) 同上，求 $\mathcal{A}$ 在 η_1, η_2, η_3 下的矩阵.

8. 在 $P^{2\times 2}$ 中定义线性变换

$$\mathcal{A}_1(X) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} X, \qquad \mathcal{A}_2(X) = X \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \qquad \mathcal{A}_3(X) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

求 $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \mathcal{A}_3$ 在基 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 下的矩阵.

9. 设三维线性空间 V 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

1) 求 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_3, \varepsilon_2, \varepsilon_1$ 下的矩阵；

2) 求 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, k\varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵，其中 $k \in P$ 且 $k \neq 0$；

3) 求 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1+\varepsilon_2,\varepsilon_2,\varepsilon_3$ 下的矩阵.

10. 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 上的线性变换.如果 $\mathcal{A}^{k-1}\xi\neq 0$,但 $\mathcal{A}^k\xi=0$,求证 $\xi,\mathcal{A}\xi,\cdots,\mathcal{A}^{k-1}\xi$ $(k>0)$ 线性无关.

11. 在 n 维线性空间中，设有线性变换 $\mathcal{A}$ 与向量 ξ，使得 $\mathcal{A}^{n-1}\xi\neq 0$，但 $\mathcal{A}^n\xi=0$，求证 $\mathcal{A}$ 在某组基下的矩阵是

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

12. 设 V 是数域 P 上 n 维线性空间．证明：V 上的与全体线性变换可交换的线性变换是数乘变换．

13. $\mathcal{A}$ 是数域 P 上 n 维线性空间 V 的一个线性变换．证明：如果 $\mathcal{A}$ 在任意一组基下的矩阵都相同，那么 $\mathcal{A}$ 是数乘变换．

14. 设 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3,\varepsilon_4$ 是 4 维线性空间 V 的一组基，已知线性变换 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 & 5 \\ 2 & -2 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

1) 求 $\mathcal{A}$ 在基 $\eta_1=\varepsilon_1-2\varepsilon_2+\varepsilon_4$，$\eta_2=3\varepsilon_2-\varepsilon_3-\varepsilon_4$，$\eta_3=\varepsilon_3+\varepsilon_4$，$\eta_4=2\varepsilon_4$ 下的矩阵；

2) 求 $\mathcal{A}$ 的核与值域；

3) 在 $\mathcal{A}$ 的核中选一组基，把它扩充成 V 的一组基，并求 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵；

4) 在 $\mathcal{A}$ 的值域中选一组基，把它扩充成 V 的一组基，并求 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵.

15. 给定 P^3 的两组基

$$\varepsilon_1 = (1,0,1), \quad \varepsilon_2 = (2,1,0), \quad \varepsilon_3 = (1,1,1),$$

$$\eta_1 = (1,2,-1), \quad \eta_2 = (2,2,-1), \quad \eta_3 = (2,-1,-1).$$

定义线性变换 $\mathcal{A}$：

$$\mathcal{A}\varepsilon_i = \eta_i, \qquad i = 1,2,3.$$

1) 写出由基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 到基 η_1, η_2, η_3 的过渡矩阵；

2) 写出 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵；

3) 写出 $\mathcal{A}$ 在基 η_1, η_2, η_3 下的矩阵.

16. 证明：

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} \quad 与 \quad \begin{pmatrix} \lambda_{i_1} & & & \\ & \lambda_{i_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_{i_n} \end{pmatrix}$$

相似，其中 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 是 $1, 2, \cdots, n$ 的一个排列.

17. 如果 A 可逆，证明：AB 与 BA 相似.

18. 如果 A 与 B 相似，C 与 D 相似，证明：

$$\begin{pmatrix} A & O \\ O & C \end{pmatrix} \quad 与 \quad \begin{pmatrix} B & O \\ O & D \end{pmatrix}$$

相似.

19. 求复数域上线性空间 V 的线性变换 $\mathcal{A}$ 的特征值与特征向量，已知 $\mathcal{A}$ 在一组基下的矩阵为：

1) $A=\begin{pmatrix}3 & 4\\ 5 & 2\end{pmatrix}$;

2) $A=\begin{pmatrix}0 & a\\ -a & 0\end{pmatrix}$;

3) $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & -1 & -1\\ 1 & -1 & 1 & -1\\ 1 & -1 & -1 & 1\end{pmatrix}$;

4) $A=\begin{pmatrix}5 & 6 & -3\\ -1 & 0 & 1\\ 1 & 2 & -1\end{pmatrix}$;

5) $A=\begin{pmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\end{pmatrix}$;

6) $A=\begin{pmatrix}0 & 2 & 1\\ -2 & 0 & 3\\ -1 & -3 & 0\end{pmatrix}$;

7) $A=\begin{pmatrix}3 & 1 & 0\\ -4 & -1 & 0\\ 4 & -8 & -2\end{pmatrix}$.

20. 在上题中哪些变换的矩阵可以在适当的基下化成对角形？在可以化成对角形的情况，写出相应的基变换的过渡矩阵 T，并验算 $T^{-1}AT$.

21. 在 $P[x]_n(n>1)$ 中，求微分变换 $\mathcal{D}$ 的特征多项式，并证明 $\mathcal{D}$ 在任何一组基下的矩阵都不可能是对角矩阵.

22. 设

$$A=\begin{pmatrix}1 & 4 & 2\\ 0 & -3 & 4\\ 0 & 4 & 3\end{pmatrix},$$

求 A^k.

23. 设 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3,\varepsilon_4$ 是 4 维线性空间 V 的一组基，线性变换 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}5 & -2 & -4 & 3\\ 3 & -1 & -3 & 2\\ -3 & \frac{1}{2} & \frac{9}{2} & -\frac{5}{2}\\ -10 & 3 & 11 & -7\end{pmatrix}.$$

1) 求 $\mathcal{A}$ 在基

$$\eta_1=\varepsilon_1+2\varepsilon_2+\varepsilon_3+\varepsilon_4,$$
$$\eta_2=2\varepsilon_1+3\varepsilon_2+\varepsilon_3,$$
$$\eta_3=\varepsilon_3,$$
$$\eta_4=\varepsilon_4$$

下的矩阵；

2) 求 $\mathcal{A}$ 的特征值与特征向量；

3) 求一可逆矩阵 T，使 $T^{-1}AT$ 成对角形.

24. 1) 设 λ_1, λ_2 是线性变换 $\mathcal{A}$ 的两个不同特征值，$\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 是分别属于 λ_1, λ_2 的特征向量，证明：$\varepsilon_1 + \varepsilon_2$ 不是 $\mathcal{A}$ 的特征向量；

2) 证明：如果线性空间 V 的线性变换 $\mathcal{A}$ 以 V 中每个非零向量作为它的特征向量，那么 $\mathcal{A}$ 是数乘变换.

25. 设 V 是复数域上的 n 维线性空间，$\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是 V 上的线性变换，且 $\mathcal{AB} = \mathcal{BA}$. 证明：

1) 如果 λ_0 是 $\mathcal{A}$ 的一特征值，那么 V_{λ_0} 是 $\mathcal{B}$ 的不变子空间；

2) $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 至少有一个公共的特征向量.

26. 设 V 是复数域上的 n 维线性空间，而线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 下的矩阵是一若尔当块. 证明：

1) V 中包含 ε_1 的 $\mathcal{A}$-子空间只有 V 自身；

2) V 中任一非零 $\mathcal{A}$-子空间都包含 ε_n；

3) V 不能分解成两个非平凡的 $\mathcal{A}$-子空间的直和.

27. 求下列矩阵的最小多项式：

1) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$;

2) $\begin{pmatrix} 3 & -1 & -3 & 1 \\ -1 & 3 & 1 & -3 \\ 3 & -1 & -3 & 1 \\ -1 & 3 & 1 & -3 \end{pmatrix}$.

7.2　补充题

1. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是线性变换，$\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$，$\mathcal{B}^2 = \mathcal{B}$．证明：

   1) 如果 $(\mathcal{A} + \mathcal{B})^2 = \mathcal{A} + \mathcal{B}$，那么 $\mathcal{AB} = 0$；

   2) 如果 $\mathcal{AB} = \mathcal{BA}$，那么 $(\mathcal{A} + \mathcal{B} - \mathcal{AB})^2 = \mathcal{A} + \mathcal{B} - \mathcal{AB}$.

2. 设 V 是数域 P 上 n 维线性空间．证明：由 V 的全体线性变换组成的线性空间是 n^2 维的.

3. 设 $\mathcal{A}$ 是数域 P 上 n 维线性空间 V 的一个线性变换．证明：

1) 在 $P[x]$ 中有一次数不大于 n^2 的多项式 $f(x)$，使 $f(\mathcal{A})=0$；

2) 如果 $f(\mathcal{A})=0$，$g(\mathcal{A})=0$，那么 $d(\mathcal{A})=0$，这里 $d(x)$ 是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最大公因式；

3) $\mathcal{A}$ 可逆的充要条件是，有一常数项不为零的多项式 $f(x)$ 使 $f(\mathcal{A})=0$.

4. 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 上的可逆线性变换.

1) 证明：$\mathcal{A}$ 的特征值一定不为 0；

2) 证明：如果 λ 是 $\mathcal{A}$ 的特征值，那么 $\frac{1}{\lambda}$ 是 $\mathcal{A}^{-1}$ 的特征值.

5. 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 上的线性变换. 证明：$\mathcal{A}$ 的行列式为零的充要条件是 $\mathcal{A}$ 以零作为一个特征值.

6. 设 A 是一 n 阶下三角形矩阵. 证明：

1) 如果 $a_{ii} \neq a_{jj}(i \neq j,\ i,j = 1,2,\cdots,n)$，那么 A 相似于一对角矩阵；

2) 如果 $a_{11} = a_{22} = \cdots = a_{nn}$，而至少有一 $a_{i_0 j_0} \neq 0(i_0 > j_0)$，那么 A 不与对角矩阵相似.

7. 证明：对任一 $n \times n$ 复矩阵 A，存在可逆矩阵 T，使 $T^{-1}AT$ 是上三角形矩阵.

8. 证明：如果 $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \cdots, \mathcal{A}_s$ 是线性空间 V 上的 s 个两两不同的线性变换，那么在 V 中必存在向量 α，使 $\mathcal{A}_1\alpha, \mathcal{A}_2\alpha, \cdots, \mathcal{A}_s\alpha$ 也两两不同.

9. 设 $\mathcal{A}$ 是有限维线性空间 V 上的线性变换，W 是 V 的子空间，$\mathcal{A}W$ 表示由 W 中向量的像组成的子空间．证明：

$$\text{维}(\mathcal{A}W)+\text{维}(\mathcal{A}^{-1}(0)\cap W)=\text{维}(W).$$

10. 设 $\mathcal{A},\mathcal{B}$ 是 n 维线性空间 V 上的两个线性变换．证明：

$$\mathcal{AB}\text{ 的秩}\geq\mathcal{A}\text{ 的秩}+\mathcal{B}\text{ 的秩}-n.$$

11. 设 $\mathcal{A}^2=\mathcal{A}$，$\mathcal{B}^2=\mathcal{B}$．证明：

1) $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 有相同值域的充要条件是 $\mathcal{AB}=\mathcal{B}$，$\mathcal{BA}=\mathcal{A}$；

2) $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 有相同的核的充要条件是 $\mathcal{AB}=\mathcal{A}$，$\mathcal{BA}=\mathcal{B}$．

12. 设 $A=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$．在 $P^{2\times2}$ 上定义变换 $\mathcal{A}$：$\mathcal{A}X=AX-XA$，$X\in P^{2\times2}$．

1) 证明：$\mathcal{A}$ 是 $P^{2\times 2}$ 上的线性变换；

2) 在 $P^{2\times 2}$ 中取一组基

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},\quad \alpha_2=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix},\quad \alpha_3=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix},\quad \alpha_4=\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix},$$

求 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵.

13. 设 V 是多项式环 $P[x,y]$ 中 q 次齐次多项式生成的子空间，$v_i=x^iy^{q-i}$，$0\le i\le q$，则 $v_0,v_1,\cdots,v_q$ 构成了 V 的一组基．设 $M=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$ 为可逆矩阵．定义 V 上的映射 $\mathcal{M}$，$\mathcal{M}$ 把多项式 $f(x,y)$ 映为 $f(ax+cy,bx+dy)$.

1) 证明：$\mathcal{M}$ 为 V 上的线性映射；

2) 求当 $M=\begin{pmatrix}1&t\\0&1\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}1&0\\t&1\end{pmatrix}$ 时，$\mathcal{M}$ 在 $v_0,v_1,\cdots,v_q$ 下的矩阵.

14. 设 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 是数域 P 上 n 维线性空间 V 上的线性变换，$\mathcal{C}=\mathcal{AB}-\mathcal{BA}$．证明：如果 $\mathcal{A},\mathcal{B},\mathcal{C}$ 都是幂零线性变换，且 $\mathcal{C}$ 与 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 都交换，那么 $\mathcal{A}+\mathcal{B}$ 也是幂零线性变换.

15. 设 S 为数域 P 上线性空间 V 上某些线性变换的集合．线性空间 V 的一个子空间 U 称为 S-子空间，如果 U 是 S 中任意线性变换的不变子空间．设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 是 4 维线性空间 V 的一组基，$S=\{\mathcal{A}_1,\mathcal{A}_2\}$．线性变换 $\mathcal{A}_1,\mathcal{A}_2$ 在 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 下的矩阵分别为

$$\begin{pmatrix}0&0&1&0\\1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&0&1\end{pmatrix},\qquad \begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\1&0&0&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}.$$

试确定线性空间 V 最多可以写成几个 S-子空间的直和．

16. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 为数域 P 上线性空间 V 的一组基．设 S 为所有在基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 下矩阵为上三角形矩阵的 V 上线性变换的集合．证明：在 V 中存在 S 的一维不变子空间．

17. 设 U,V,W 是域 P 上维数分别为 r,s,t 的线性空间．设 $\mathrm{Hom}_P(U,V)$ 为从线性空间 U 到 V 的线性映射构成的线性空间．

    1) 证明：线性空间 $\mathrm{Hom}_P(U,V)$ 的维数为 rs；

2) 证明：对 $\varphi \in \mathrm{Hom}_P(U,V)$，存在唯一的线性映射

$$\varphi^* : \mathrm{Hom}_P(W,U) \to \mathrm{Hom}_P(W,V),$$

使得 $\varphi^*(f)(\alpha) = (\varphi \circ f)(\alpha)$，其中 $\alpha \in W$，$f \in \mathrm{Hom}_P(W,U)$.

18. 设 V 是数域 P 上的有限维线性空间，试确定在任何一组基下矩阵都相同的 V 上的线性变换.

第八章　λ-矩阵

8.1　习题

1. 化下列 λ-矩阵成标准形：

1)

$$\begin{pmatrix} \lambda^3-\lambda & 2\lambda^2 \\ \lambda^2+5\lambda & 3\lambda \end{pmatrix};$$

2)

$$\begin{pmatrix} 1-\lambda & \lambda^2 & \lambda \\ \lambda & \lambda & -\lambda \\ 1+\lambda^2 & \lambda^2 & -\lambda^2 \end{pmatrix};$$

3)

$$\begin{pmatrix} \lambda^2+\lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda+1)^2 \end{pmatrix};$$

4)

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \lambda^2 \\ 0 & 0 & \lambda^2-\lambda & 0 \\ 0 & (\lambda-1)^2 & 0 & 0 \\ \lambda^2-\lambda & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix};$$

5)

$$\begin{pmatrix} 3\lambda^2+2\lambda-3 & 2\lambda-1 & \lambda^2+2\lambda-3 \\ 4\lambda^2+3\lambda-5 & 3\lambda-2 & \lambda^2+3\lambda-4 \\ \lambda^2+\lambda-4 & \lambda-2 & \lambda-1 \end{pmatrix};$$

6)

$$\begin{pmatrix} 2\lambda & 3 & 0 & 1 & \lambda \\ 4\lambda & 3\lambda+6 & 0 & \lambda+2 & 2\lambda \\ 0 & 6\lambda & \lambda & 2\lambda & 0 \\ \lambda-1 & 0 & \lambda-1 & 0 & 0 \\ 3\lambda-3 & 1-\lambda & 2\lambda-2 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. 求下列 λ-矩阵的不变因子：

1)

$$\begin{pmatrix} \lambda-2 & -1 & 0 \\ 0 & \lambda-2 & -1 \\ 0 & 0 & \lambda-2 \end{pmatrix};$$

2)

$$\begin{pmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \\ 5 & 4 & 3 & \lambda+2 \end{pmatrix};$$

3)

$$\begin{pmatrix} \lambda+\alpha & \beta & 1 & 0 \\ -\beta & \lambda+\alpha & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \lambda+\alpha & \beta \\ 0 & 0 & -\beta & \lambda+\alpha \end{pmatrix};$$

4)

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & \lambda+2 \\ 0 & 1 & \lambda+2 & 0 \\ 1 & \lambda+2 & 0 & 0 \\ \lambda+2 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix};$$

5)

$$\begin{pmatrix} \lambda+1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda+2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda-2 \end{pmatrix}.$$

3. 证明：

$$\begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n \\ -1 & \lambda & 0 & \cdots & 0 & a_{n-1} \\ 0 & -1 & \lambda & \cdots & 0 & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda & a_2 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & \lambda + a_1 \end{pmatrix}$$

的不变因子是 $\underbrace{1, 1, \cdots, 1}_{n-1个}, f(\lambda)$，其中 $f(\lambda) = \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\lambda + a_n$.

4. 设 A 是数域 P 上一个 $n \times n$ 矩阵．证明：A 与 A^{T} 相似.

5. 设

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 1 & \lambda \end{pmatrix},$$

求 A^k.

6. 求下列复矩阵的若尔当标准形：

1)

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & -2 & -1 \end{pmatrix};$$

2)

$$\begin{pmatrix} 13 & 16 & 16 \\ -5 & -7 & -6 \\ -6 & -8 & -7 \end{pmatrix};$$

3)

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 8 \\ 3 & -1 & 6 \\ -2 & 0 & -5 \end{pmatrix};$$

4)

$$\begin{pmatrix} 4 & 5 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix};$$

5)

$$\begin{pmatrix} 3 & 7 & -3 \\ -2 & -5 & 2 \\ -4 & -10 & 3 \end{pmatrix};$$

6)

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & -3 & 6 \\ 2 & -2 & 4 \end{pmatrix};$$

7)

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -3 & -3 & 3 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix};$$

8)

$$\begin{pmatrix} -4 & 2 & 10 \\ -4 & 3 & 7 \\ -3 & 1 & 7 \end{pmatrix};$$

9)

$$\begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ -1 & 8 & 6 \\ 2 & -14 & -10 \end{pmatrix};$$

10)

$$\begin{pmatrix} 8 & 30 & -14 \\ -6 & -19 & 9 \\ -6 & -23 & 11 \end{pmatrix};$$

11)

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & -1 & 0 & 0 \\ 7 & 1 & 2 & 1 \\ -7 & -6 & -1 & 0 \end{pmatrix};$$

12)

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

13)

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 & 3 \\ -2 & 6 & 0 & 13 \\ 0 & -3 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 0 & 8 \end{pmatrix};$$

14)

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

7. 把习题 6 中各矩阵看成有理数域上矩阵，试写出它们的有理标准形.

8.2　补充题

1. 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换. 证明：

   1) 若 $\mathcal{A}$ 在 V 的一组基下的矩阵 A 是多项式 $d(\lambda)$ 的友矩阵，则 $\mathcal{A}$ 的最小多项式是 $d(\lambda)$；

   2) 设 $\mathcal{A}$ 的最高次的不变因子是 $d(\lambda)$，则 $\mathcal{A}$ 的最小多项式是 $d(\lambda)$.

第九章　欧几里得空间

9.1　习题

1. 设 A 是一个 n 阶正定矩阵，而

$$\alpha = (x_1, x_2, \cdots, x_n), \quad \beta = (y_1, y_2, \cdots, y_n).$$

在 $\mathbf{R}^n$ 中定义二元实函数

$$(\alpha, \beta) = \alpha A \beta^{\mathrm{T}}.$$

1) 证明：在这个定义之下，$\mathbf{R}^n$ 成一欧氏空间；

2) 求单位向量 $\varepsilon_1 = (1, 0, \cdots, 0), \varepsilon_2 = (0, 1, \cdots, 0), \cdots, \varepsilon_n = (0, 0, \cdots, 1)$ 的度量矩阵；

3) 具体写出这个空间中的柯西-布尼亚科夫斯基不等式.

2. 在 $\mathbf{R}^4$ 中，求 α, β 之间的夹角 $\langle \alpha, \beta \rangle$（内积按通常定义）. 设

1) $\alpha = (2, 1, 3, 2)$，$\beta = (1, 2, -2, 1)$；

2) $\alpha=(1,2,2,3)$，$\beta=(3,1,5,1)$；

3) $\alpha=(1,1,1,2)$，$\beta=(3,1,-1,0)$.

3. $d(\alpha,\beta)=|\alpha-\beta|$ 通常称为 α 与 β 的距离．证明：

$$d(\alpha,\gamma)\leq d(\alpha,\beta)+d(\beta,\gamma).$$

4. 在 $\mathbf{R}^4$ 中求一单位向量与 $(1,1,-1,1)$，$(1,-1,-1,1)$，$(2,1,1,3)$ 正交．

5. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是欧氏空间 V 的一组基．证明：

1) 如果 $\gamma\in V$ 使 $(\gamma,\alpha_i)=0$ $(i=1,2,\cdots,n)$，那么 $\gamma=\mathbf{0}$；

2) 如果 $\gamma_1,\gamma_2\in V$，对任一 $\alpha\in V$，有 $(\gamma_1,\alpha)=(\gamma_2,\alpha)$，那么 $\gamma_1=\gamma_2$.

6. 设 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3$ 是三维欧氏空间中一组标准正交基．证明：

$$\alpha_1=\frac{1}{3}(2\varepsilon_1+2\varepsilon_2-\varepsilon_3),\quad \alpha_2=\frac{1}{3}(2\varepsilon_1-\varepsilon_2+2\varepsilon_3),\quad \alpha_3=\frac{1}{3}(\varepsilon_1-2\varepsilon_2-2\varepsilon_3)$$

也是一组标准正交基．

7. 设 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3,\varepsilon_4,\varepsilon_5$ 是 5 维欧氏空间 V 的一组标准正交基，$V_1=L(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，其中 $\alpha_1=\varepsilon_1+\varepsilon_5$，$\alpha_2=\varepsilon_1-\varepsilon_2+\varepsilon_4$，$\alpha_3=2\varepsilon_1+\varepsilon_2+\varepsilon_3$，求 V_1 的一组标准正交基．

8. 求齐次线性方程组

$$\begin{cases}2x_1+x_2-x_3+x_4-3x_5=0,\\ x_1+x_2-x_3+x_5=0\end{cases}$$

的解空间（作为 $\mathbf{R}^5$ 的子空间）的一组标准正交基．

9. 在 $\mathbf{R}[x]_4$ 中定义内积为 $(f,g)=\int_{-1}^{1}f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$，求 $\mathbf{R}[x]_4$ 的一组标准正交基（由基 $1,x,x^2,x^3$ 出发作正交化）．

10. 设 V 是一 n 维欧氏空间，$\alpha \neq \mathbf{0}$ 是 V 中一固定向量.

1) 证明：

$$V_1 = \{x \mid (x, \alpha) = 0,\ x \in V\}$$

是 V 的一子空间；

2) 证明：V_1 的维数等于 $n-1$.

11. 1) 证明：欧氏空间中不同基的度量矩阵是合同的；

2) 利用上述结果证明：任一欧氏空间都存在标准正交基.

12. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 是 n 维欧氏空间 V 中一组向量，而

$$\Delta = \begin{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_1) & (\alpha_1, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_1, \alpha_m) \\ (\alpha_2, \alpha_1) & (\alpha_2, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_2, \alpha_m) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (\alpha_m, \alpha_1) & (\alpha_m, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_m, \alpha_m) \end{pmatrix}$$

证明：当且仅当 $|\Delta| \neq 0$，$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关.

13. 证明：上三角形的正交矩阵必为对角矩阵，且主对角线上元素为 1 或 -1.

14. 1) 设 A 为一个 n 阶实矩阵，且 $|A| \neq 0$. 证明 A 可分解成

$$A = QT,$$

其中 Q 是正交矩阵，T 是上三角形矩阵，即

$$T = \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & \cdots & t_{1n} \\ 0 & t_{22} & \cdots & t_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & t_{nn} \end{pmatrix},$$

且 $t_{ii} > 0$ $(i = 1, 2, \cdots, n)$，并证明这个分解是唯一的.

2) 设 A 是 n 阶正定矩阵. 证明存在一上三角形矩阵 T，使

$$A = T^{\mathrm{T}}T.$$

15. 设 η 是 n 维欧氏空间 V 中一单位向量，定义变换 $\mathcal{A}$ 为

$$\mathcal{A}\alpha = \alpha - 2(\eta, \alpha)\eta.$$

证明：

1) $\mathcal{A}$ 是正交变换，这样的正交变换称为镜面反射；

2) $\mathcal{A}$ 是第二类的；

3) 如果 n 维欧氏空间中，正交变换 $\mathcal{A}$ 以 1 作为一个特征值，且属于特征值 1 的特征子空间 V_1 的维数为 $n-1$，那么 $\mathcal{A}$ 是镜面反射.

16. 证明：实反称矩阵的特征值是零或纯虚数.

17. 求正交矩阵 T，使 $T^{\mathrm{T}}AT$ 成对角形，其中 A 为

1)
$$\begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix};$$

2)
$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix};$$

3)

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 4 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 0 & 0 \end{pmatrix};$$

4)

$$\begin{pmatrix} -1 & -3 & 3 & -3 \\ -3 & -1 & -3 & 3 \\ 3 & -3 & -1 & -3 \\ -3 & 3 & -3 & -1 \end{pmatrix};$$

5)

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

18. 用正交线性替换化下列二次型为标准形：

1) $x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$；

2) $x_1^2 - 2x_2^2 - 2x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 8x_2x_3$；

3) $2x_1x_2 + 2x_3x_4$；

4) $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 - 4x_1x_4 - 4x_2x_3 + 6x_2x_4 - 2x_3x_4$.

19. 设 A 是 n 阶实对称矩阵．证明：A 正定的充要条件是 A 的特征多项式的根全大于零．

20. 设 A 是 n 阶实矩阵．证明：存在正交矩阵 T，使 $T^{-1}AT$ 为三角形矩阵的充要条件是 A 的特征多项式的根全是实的．

21. 设 A, B 都是实对称矩阵．证明：存在正交矩阵 T，使 $T^{-1}AT = B$ 的充要条件是 A, B 的特征多项式的根全部相同．

22. 设 A 是 n 阶实对称矩阵，且 $A^2 = A$．证明：存在正交矩阵 T，使

$$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & 1 & & & & & \\ & & \ddots & & & & \\ & & & 1 & & & \\ & & & & 0 & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 0 \end{pmatrix}.$$

23. 证明：如果 $\mathcal{A}$ 是 n 维欧氏空间的一个正交变换，那么 $\mathcal{A}$ 的不变子空间的正交补也是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间．

24. 欧氏空间 V 中的线性变换 $\mathcal{A}$ 称为反称的，如果对任意 $\alpha, \beta \in V$，

$$(\mathcal{A}\alpha, \beta) = -(\alpha, \mathcal{A}\beta).$$

证明：

1) $\mathcal{A}$ 为反称的充要条件是，$\mathcal{A}$ 在一组标准正交基下的矩阵为反称矩阵；

2) 如果 V_1 是反称线性变换 $\mathcal{A}$ 的不变子空间，则 $V_1^{\perp}$ 也是.

25. 证明：向量 $\beta \in V_1$ 是向量 α 在子空间 V_1 上的内射影的充要条件是，对任意的 $\xi \in V_1$，

$$|\alpha - \beta| \leq |\alpha - \xi|.$$

26. 设 V_1, V_2 是欧氏空间 V 的两个子空间. 证明：

$$(V_1 + V_2)^{\perp} = V_1^{\perp} \cap V_2^{\perp}, \qquad (V_1 \cap V_2)^{\perp} = V_1^{\perp} + V_2^{\perp}.$$

27. 求方程组

$$\begin{cases} 0.39x - 1.89y = 1, \\ 0.61x - 1.80y = 1, \\ 0.93x - 1.68y = 1, \\ 1.35x - 1.50y = 1 \end{cases}$$

的最小二乘解. 用“到子空间距离最短的线是垂线”的语言表达出上述方程组的最小二乘解的几何意义，由此列出方程并求解.（取三位有效数字计算.）

9.2　补充题

1. 证明：正交矩阵的实特征根为 ± 1.

2. 证明：奇数维欧氏空间中的旋转一定以 1 作为它的一个特征值.

3. 证明：第二类正交变换一定以 -1 作为它的一个特征值.

4. 设 $\mathcal{A}$ 是欧氏空间 V 的一个变换. 证明：如果 $\mathcal{A}$ 保持内积不变，即对于 $\alpha, \beta \in V$，$(\mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}\beta) = (\alpha, \beta)$，那么它一定是线性的，因而它是正交变换.

5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 和 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_m$ 是 n 维欧氏空间 V 中两个向量组. 证明存在一正交变换 $\mathcal{A}$，使

$$\mathcal{A}\alpha_i = \beta_i, \quad i = 1, 2, \cdots, m$$

的充要条件为

$$(\alpha_i, \alpha_j) = (\beta_i, \beta_j), \quad i, j = 1, 2, \cdots, m.$$

6. 设 A 是 n 阶实对称矩阵，且 $A^2=E$. 证明：存在正交矩阵 T，使

$$T^{-1}AT=\begin{pmatrix}E_r & O\\ O & -E_{n-r}\end{pmatrix}.$$

7. 设 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=X^{\mathrm{T}}AX$ 是一实二次型，$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 是 A 的特征多项式的根，且 $\lambda_1\leq\lambda_2\leq\cdots\leq\lambda_n$. 证明：对任一 $X\in\mathbf{R}^n$，有

$$\lambda_1X^{\mathrm{T}}X\leq X^{\mathrm{T}}AX\leq\lambda_nX^{\mathrm{T}}X.$$

8. 设二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 的矩阵为 A，λ 是 A 的特征多项式的根. 证明：存在 $\mathbf{R}^n$ 中的非零向量 $(\bar{x}_1,\bar{x}_2,\cdots,\bar{x}_n)$，使

$$f(\bar{x}_1,\bar{x}_2,\cdots,\bar{x}_n)=\lambda(\bar{x}_1^2+\bar{x}_2^2+\cdots+\bar{x}_n^2).$$

9. 1) 设 α, β 是 n 维欧氏空间中两个不同的单位向量. 证明：存在一镜面反射 $\mathcal{A}$，使

$$\mathcal{A}(\alpha) = \beta.$$

2) 证明：n 维欧氏空间中任一正交变换都可以表成一系列镜面反射的乘积.

10. 设 A, B 是两个 $n \times n$ 实对称矩阵，且 B 是正定矩阵. 证明：存在一 $n \times n$ 实可逆矩阵 T，使 $T^{\mathrm{T}}AT$ 与 $T^{\mathrm{T}}BT$ 同时成对角形.

11. 证明：酉空间中两组标准正交基的过渡矩阵是酉矩阵.

12. 证明：酉矩阵的特征根的模为 1.

13. 设 A 是一个 n 阶可逆复矩阵．证明：A 可以分解成

$$A = UT,$$

其中 U 是酉矩阵，T 是上三角形矩阵，即

$$T = \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & \cdots & t_{1n} \\ 0 & t_{22} & \cdots & t_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & t_{nn} \end{pmatrix},$$

其中主对角线上元素 t_{ii} $(i = 1, 2, \cdots, n)$ 都是正实数，并证明这个分解是唯一的.

14. 证明：埃尔米特矩阵的特征值是实数，并且它的属于不同特征值的特征向量相互正交.

15. 设 $S_n(\mathbf{R})$ 为实数域 $\mathbf{R}$ 上所有 n 阶对称矩阵构成的线性空间，在 $S_n(\mathbf{R})$ 上定义二元实函数

$$(A,B)=\operatorname{tr}(AB),\quad A,B\in S_n(\mathbf{R}).$$

1) 证明：(A,B) 是 $S_n(\mathbf{R})$ 上的一个内积.

2) 令 $S=\{A\in S_n(\mathbf{R})\mid \operatorname{tr}A=0\}$. 证明：$S$ 是 $S_n(\mathbf{R})$ 的一个子空间，并求 S 的维数和基.

3) 求 S 的正交补 $S^{\perp}$.

16. 设 A 是秩为 r 的 n 阶实方阵. 证明：存在欧氏空间 $\mathbf{R}^n$ 中一组正交基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 及数域 $\mathbf{R}$ 中的 n 个数 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，满足

1) $A^{\mathrm{T}}A\alpha_i=\lambda_i\alpha_i$，$i=1,2,\cdots,n$，且对于 $i>r$ 有 $\lambda_i=0$；

2) $A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_r$ 彼此正交.

17. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 为欧氏空间 V 的一组基，$\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ 为 V 的一组标准正交基，矩阵 M 是 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 到 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ 的过渡矩阵．证明：$M = RQ$，其中 Q 为 n 阶正交矩阵，R 为 n 阶上三角形矩阵．

18. 设 V 是 $\mathbf{R}$ 上的 n 维欧氏空间．对于 V 上的正交变换 τ，定义 $B(\tau) = \{v \in V \mid \tau(v) = v\}$．对于非零向量 $u \in V$，定义 $\sigma_u \colon V \to V$ 为

$$\sigma_u(v) = v - \frac{2(v,u)}{(u,u)}u, \quad v \in V.$$

证明：如果一个正交变换 τ 可以写成 $\tau = \sigma_{u_1}\sigma_{u_2}\cdots\sigma_{u_r}$，那么 $B(\tau)$ 的维数不小于 $n - r$，其中 $u_1, u_2, \cdots, u_r$ 为 V 中的非零向量．

第十章　双线性函数与辛空间

10.1　习题

1. 设 V 是数域 P 上一个 3 维线性空间，$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 是它的一组基，f 是 V 上一个线性函数，已知

$$f(\varepsilon_1 + \varepsilon_3) = 1, \quad f(\varepsilon_2 - 2\varepsilon_3) = -1, \quad f(\varepsilon_1 + \varepsilon_2) = -3,$$

求 $f(x_1\varepsilon_1 + x_2\varepsilon_2 + x_3\varepsilon_3)$.

2. V 及 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 同上题，试找出一个线性函数 f，使

$$f(\varepsilon_1 + \varepsilon_3) = f(\varepsilon_1 - 2\varepsilon_3) = 0, \quad f(\varepsilon_1 + \varepsilon_2) = 1.$$

3. 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 是线性空间 V 的一组基，f_1, f_2, f_3 是它的对偶基，

$$\alpha_1 = \varepsilon_1 - \varepsilon_3, \quad \alpha_2 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3, \quad \alpha_3 = \varepsilon_2 + \varepsilon_3.$$

试证 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 V 的一组基并求它的对偶基（用 f_1, f_2, f_3 表出）.

4. 设 V 是一个线性空间，$f_1, f_2, \cdots, f_s$ 是 V^* 中非零向量．试证：存在 $\alpha \in V$，使

$$f_i(\alpha) \neq 0, \quad i = 1, 2, \cdots, s.$$

5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 是线性空间 V 中非零向量．证明：存在 $f \in V^*$，使

$$f(\alpha_i) \neq 0, \quad i = 1, 2, \cdots, s.$$

6. 设 $V=P[x]_3$，对 $p(x)=c_0+c_1x+c_2x^2\in V$ 定义

$$f_1(p(x))=\int_0^1 p(x)\,\mathrm{d}x,\quad f_2(p(x))=\int_0^2 p(x)\,\mathrm{d}x,\quad f_3(p(x))=\int_0^{-1} p(x)\,\mathrm{d}x.$$

试证 f_1,f_2,f_3 都是 V 上线性函数，并找出 V 的一组基 $p_1(x),p_2(x),p_3(x)$，使 f_1,f_2,f_3 是它的对偶基.

7. 设 V 是一个 n 维欧氏空间，它的内积为 (α,β)，对 V 中确定的向量 α，定义 V 上一个函数 α^*：

$$\alpha^*(\beta)=(\alpha,\beta).$$

1) 证明：α^* 是 V 上线性函数；

2) 证明：V 到 V^* 的映射 $\alpha\to\alpha^*$ 是 V 到 V^* 的一个同构映射.（在这个同构下，欧氏空间可看成自身的对偶空间.）

8. 设 $\mathcal{A}$ 是 P 上 n 维线性空间 V 的一个线性变换.

1) 证明：对 V 上的线性函数 f，$f\mathcal{A}$ 仍是 V 上线性函数；

2) 定义 V^* 到自身的映射 $\mathcal{A}^*$ 为

$$f \to f\mathcal{A},$$

证明：$\mathcal{A}^*$ 是 V^* 上的线性变换；

3) 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 是 V 的一组基，$f_1, f_2, \cdots, f_n$ 是它的对偶基，并设 $\mathcal{A}$ 在 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 下的矩阵为 A. 证明：$\mathcal{A}^*$ 在 $f_1, f_2, \cdots, f_n$ 下的矩阵为 A^{T}.（因此 $\mathcal{A}^*$ 称为 $\mathcal{A}$ 的转置映射.）

9. 设 V 是数域 P 上一个线性空间，$f_1, f_2, \cdots, f_k$ 是 V 上 k 个线性函数.

1) 证明集合

$$W = \{\alpha \in V \mid f_i(\alpha) = 0,\ 1 \leq i \leq k\}$$

是 V 的一个子空间，W 称为线性函数 $f_1, f_2, \cdots, f_k$ 的零化子空间；

2) 证明：V 的任意一个子空间皆为某些线性函数的零化子空间.

10. 设 A 是 P 上一个 m 阶矩阵，定义 $P^{m\times n}$ 上一个二元函数

$$f(X, Y) = \mathrm{tr}(X^{\mathrm{T}}AY) = X^{\mathrm{T}}AY \text{ 的主对角线上元素的和}, \quad X, Y \in P^{m\times n}.$$

1) 证明：$f(X, Y)$ 是 $P^{m\times n}$ 上的双线性函数；

2) 求 $f(X,Y)$ 在基

$$E_{11},E_{12},\cdots,E_{1n},E_{21},E_{22},\cdots,E_{2n},\cdots,E_{m1},E_{m2},\cdots,E_{mn}$$

下的度量矩阵.（E_{ij} 表示第 i 行第 j 列的元素为 1，而其余元素全为零的 $m\times n$ 矩阵.）

11. 在 P^4 中定义一个双线性函数 $f(X,Y)$，对 $X=(x_1,x_2,x_3,x_4)$，$Y=(y_1,y_2,y_3,y_4)$，$f(X,Y)=3x_1y_2-5x_2y_1+x_3y_4-4x_4y_3$.

1) 给定 P^4 的一组基

$$\varepsilon_1=(1,-2,-1,0),\quad \varepsilon_2=(1,-1,1,0),\quad \varepsilon_3=(-1,2,1,1),\quad \varepsilon_4=(-1,-1,0,1),$$

求 $f(X,Y)$ 在这组基下的度量矩阵；

2) 另取一组基 $\eta_1,\eta_2,\eta_3,\eta_4$，且

$$(\eta_1,\eta_2,\eta_3,\eta_4)=(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3,\varepsilon_4)T,$$

其中

$$T=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&1&-1&-1\\1&-1&1&-1\\1&-1&-1&1\end{pmatrix},$$

求 $f(X,Y)$ 在 $\eta_1,\eta_2,\eta_3,\eta_4$ 下的度量矩阵.

12. 设 V 是复数域上线性空间，其维数 $n\geq 2$，$f(\alpha,\beta)$ 是 V 上一个对称双线性函数.

1) 证明：V 中有非零向量 ξ，使

$$f(\xi,\xi)=0;$$

2) 如果 $f(\alpha,\beta)$ 是非退化的，则必有线性无关的向量 ξ,η 满足

$$f(\xi,\eta)=1,\quad f(\xi,\xi)=f(\eta,\eta)=0.$$

13. 试证线性空间 V 上双线性函数 $f(\alpha,\beta)$ 为反称的充要条件是对任意 $\alpha\in V$，都有 $f(\alpha,\alpha)=0$.

14. 设 $f(\alpha,\beta)$ 是 V 上对称的或反称的双线性函数，α,β 是 V 中两个向量，如果 $f(\alpha,\beta)=0$，则称 α,β 正交．再设 K 是 V 的一个真子空间．证明：对 $\xi\notin K$，必有 $0\neq\eta\in K+L(\xi)$，使

$$f(\eta,\alpha)=0$$

对所有 $\alpha\in K$ 都成立.

15. 设 V 与 $f(\alpha,\beta)$ 同上题，K 是 V 的一个子空间，令

$$K^{\perp}=\{\alpha\in V\mid f(\alpha,\beta)=0,\ \forall\beta\in K\}.$$

1) 试证 $K^{\perp}$ 是 V 的子空间（$K^{\perp}$ 称为 K 的正交补）；

2) 试证，如果 $K \cap K^{\perp} = \{0\}$，则 $V = K + K^{\perp}$.

16. 设 $V, f(\alpha, \beta), K$ 同上题，并设 $f(\alpha, \beta)$ 限制在 K 上是非退化的. 试证：$V = K + K^{\perp}$，并证明 $f(\alpha, \beta)$ 在 $K^{\perp}$ 上是非退化的充要条件是 $f(\alpha, \beta)$ 在 V 上为非退化的.

17. 设 $f(\alpha, \beta)$ 是 n 维线性空间 V 上的非退化对称双线性函数，对 V 中一个元素 α，定义 V^* 中一个元素 α^*：

$$\alpha^*(\beta) = f(\alpha, \beta), \quad \beta \in V.$$

试证：

1) V 到 V^* 的映射

$$\alpha \to \alpha^*$$

是一个同构映射；

2) 对 V 的每组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$，有 V 的唯一的一组基 $\varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \cdots, \varepsilon'_n$，使

$$f(\varepsilon_i, \varepsilon'_j) = \delta_{ij};$$

3) 如果 V 是复数域上 n 维线性空间，则有一组基 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n$，使

$$\eta_i = \eta'_i, \quad i = 1, 2, \cdots, n.$$

18. 设 V 是对于非退化对称双线性函数 $f(\alpha,\beta)$ 的 n 维准欧氏空间．如果 V 的一组基 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 满足

$$\begin{cases} f(\varepsilon_i,\varepsilon_i)=1, & i=1,2,\cdots,p;\\ f(\varepsilon_i,\varepsilon_i)=-1, & i=p+1,\cdots,n;\\ f(\varepsilon_i,\varepsilon_j)=0, & i\neq j, \end{cases}$$

则称为 V 的一组正交基．如果 V 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 满足

$$f(\mathcal{A}\alpha,\mathcal{A}\beta)=f(\alpha,\beta),\quad \alpha,\beta\in V,$$

则称 $\mathcal{A}$ 为 V 的一个准正交变换．试证：

1) 准正交变换是可逆的，且逆变换也是准正交变换；

2) 准正交变换的乘积仍是准正交变换；

3) 准正交变换 $\mathcal{A}$ 的特征向量 α 若满足 $f(\alpha,\alpha)\neq 0$，则其特征值等于 1 或 -1；

4) 准正交变换在正交基下的矩阵 T 满足

$$T^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & -1 & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & -1 \end{pmatrix}T=\begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & -1 & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & -1 \end{pmatrix}.$$

总习题

1. 解下列线性方程组：

1)

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 0, \\ x_2 + x_3 = 0, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ x_{n-1} + x_n = 0, \\ x_1 + x_n = 0; \end{cases}$$

2)

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = c, \\ x_2 + x_3 = c, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ x_{n-1} + x_n = c, \\ x_1 + x_n = c, \end{cases} \qquad c \neq 0;$$

3)

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = c_1, \\ x_2 + x_3 = c_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ x_{n-1} + x_n = c_{n-1}, \\ x_1 + x_n = c_n, \end{cases} \qquad c_1, c_2, \cdots, c_n \text{ 不全相等.}$$

2. 解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 1, \\ x_2 + \cdots + x_n + x_{n+1} = 2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ x_{n+1} + x_{n+2} + \cdots + x_{2n} = n + 1. \end{cases}$$

3. 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是 n 个两两不同的数，

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{s-1} & a_2^{s-1} & \cdots & a_n^{s-1} \end{pmatrix}_{s\times n}, \quad s \leq n,$$

再设 $\alpha = (c_1, c_2, \cdots, c_n)^{\mathrm{T}}$ 是齐次线性方程组

$$AX = 0$$

的一个非零解，求证 α 至少有 $s+1$ 个非零分量.

4. 设 A, B 是同型实矩阵，其中 A 是对称矩阵. 如果 $A^{\mathrm{T}}B + B^{\mathrm{T}}A$ 正定，证明：A 是可逆矩阵.

5. 设

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & \\ & 2 & 2 & & & \\ & & 3 & 3 & & \\ & & & \ddots & \ddots & \\ & & & & n-1 & n-1 \\ & & & & & n \end{pmatrix},$$

求 A 的若尔当标准形 J，并求可逆矩阵 C，使 $C^{-1}AC=J$.

6. 证明：设 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m$ 为 n 维线性空间 V 中线性相关的向量组，但其中任意 $m-1$ 个向量皆线性无关. 设有 m 个数 $b_1,b_2,\cdots,b_m$，使 $\sum\limits_{j=1}^{m} b_j\beta_j=0$，则或者 $b_1=b_2=\cdots=b_m=0$，或者 $b_1,b_2,\cdots,b_m$ 皆不为零. 在后者的情形，若有另一组数 $c_1,c_2,\cdots,c_m$，使 $\sum\limits_{j=1}^{m} c_j\beta_j=0$，则 $c_1:b_1=c_2:b_2=\cdots=c_m:b_m$.

7. 设 α 是欧氏空间 V 中的一个非零向量，$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_p$ 是 V 中 p 个向量，满足

$$(\alpha_i,\alpha_j)\leq 0 \quad \text{且} \quad (\alpha_i,\alpha)>0, \quad i,j=1,2,\cdots,p,\ i\neq j.$$

证明：

1) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_p$ 线性无关；

2) n 维欧氏空间中最多有 $n+1$ 个向量，使其两两夹角都大于 $\frac{\pi}{2}$.

8. 证明（替换定理）：设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性无关，且可经向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 线性表出，则 $r \leq s$. 且在 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 中存在 r 个向量，不妨设就是 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r$，在用 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 替代它们后所得向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r, \beta_{r+1}, \cdots, \beta_s$ 与 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 等价.

9. 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是 n 个互不相同的整数. 证明：

$$f(x) = \prod_{i=1}^{n}(x - a_i)^2 + 1$$

在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约.

10. 设 A, B, C 是 $n \times n$ 矩阵，$D = E + BCA$. 试证：如果

$$C(E - AB) = (E - AB)C = E,$$

则

$$(E - BA)D = D(E - BA) = E,$$

并计算 $E + ADB$.

11. 设数域 P 上 $n \times n$ 矩阵 F 的特征多项式为 $f(x)$，并设 $g(x) = \prod_{i=1}^{m}(x - a_i)$. 证明：

1) $|g(F)| = (-1)^{mn} \prod_{i=1}^{m} f(a_i)$；

2) 对数域 P 上次数不小于 1 的多项式 $G(x)$，有 $(G(x), f(x)) = 1$ 当且仅当 $|G(F)| \neq 0$.

12. 证明：设 A 是 $n \times n$ 非零矩阵，则有正整数 $k \leq n$，使 秩(A^k) = 秩(A^{k+1}) = 秩(A^{k+2}).

13. $n \times n$ 复矩阵 A 称为幂零的，如果有正整数 k，使 $A^k = O$. 证明：

1) A 是幂零矩阵的充要条件是 A 的所有特征值全为零；

2) A 是幂零矩阵的充要条件是 $\operatorname{tr} A^k = 0$ $(k = 1, 2, \cdots)$.

14. 证明：设 A, B 皆为 $n \times n$ 实对称矩阵，且互相交换，则它们有公共的特征向量作为欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基.

15. 证明：实反称矩阵正交相似于准对角矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & \\ & & 0 & & & & & \\ & & & 0 & b_1 & & & \\ & & & -b_1 & 0 & & & \\ & & & & & \ddots & & \\ & & & & & & 0 & b_s \\ & & & & & & -b_s & 0 \end{pmatrix},$$

其中 $b_i\,(i=1,2,\cdots,s)$ 是实数.

16. 设 S 是非零的实反称矩阵．证明：

1) $|E+S|>1$；

2) 设 A 是正定矩阵，则 $|A+S|>|A|$.

17. 设 $f(x), g(x)$ 是数域 P 上两个不全为零的多项式，令

$$S = \{u(x)f(x) + v(x)g(x) \mid u(x), v(x) \in P[x]\}.$$

证明：存在 $m(x) \in S$，使

$$S = \{h(x)m(x) \mid h(x) \in P[x]\}.$$

18. 1) A 是 n 阶可逆矩阵，求二次型

$$f = \begin{vmatrix} 0 & -X^{\mathrm{T}} \\ X & A \end{vmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

的矩阵；

2) 证明：当 A 是正定矩阵时，f 是正定二次型；

3) 当 A 是实对称矩阵时，讨论 A 的正、负惯性指数与 f 的正、负惯性指数之间的关系.

19. 设 $P[x]$ 中多项式 $p_1(x), p_2(x), \cdots, p_s(x)$ $(s \geq 2)$ 的次数分别为 $n_1, n_2, \cdots, n_s$. 证明：若 $n_1 + n_2 + \cdots + n_s < \dfrac{s(s-1)}{2}$，则 $p_1(x), p_2(x), \cdots, p_s(x)$ 在线性空间 $P[x]$ 中线性相关.

20. 设 A 是 n 阶实对称矩阵. 证明：存在实对称矩阵 B，使 $B^2 = A$ 的充要条件是 A 为半正定矩阵.

21. 证明：设 A 是非退化实矩阵，则它是一个正交矩阵与一个正定矩阵的乘积.

22. 证明：设 A 是实反称矩阵，则 $(E-A)(E+A)^{-1}$ 是正交矩阵.

23. 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 为 n 个彼此不等的实数，$f_1(x), f_2(x), \cdots, f_n(x)$ 是 n 个次数不大于 $n-2$ 的实系数多项式. 证明：

$$\begin{vmatrix} f_1(a_1) & f_1(a_2) & \cdots & f_1(a_n) \\ f_2(a_1) & f_2(a_2) & \cdots & f_2(a_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_n(a_1) & f_n(a_2) & \cdots & f_n(a_n) \end{vmatrix} = 0.$$

24. 设 $f(x), g(x), h(x) \in P[x]$，且次数皆大于等于 1. 证明：$f(g(x)) = h(g(x))$ 的充要条件为 $f(x) = h(x)$.

25. 设整系数多项式 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0$，它没有有理根. 又有素数 p 满足

1) $p \nmid a_n$;

2) $p \mid a_{n-2}, \cdots, p \mid a_0$;

3) $p^2 \nmid a_0$.

证明：$f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约.

26. 1) 设 $f(x)$ 及 $G(x)$ 是 $P[x]$ 中 m 次及不超过 $m+1$ 次多项式,证明:$G(n) = \sum_{k=0}^{n-1} f(k)$ 对所有 $n \geq 1$ 成立的充要条件是 $G(x+1) - G(x) = f(x)$ 且 $G(0) = 0$;

2) 证明：对 $P[x]$ 中任何 m 次多项式 $f(x)$，必有 $P[x]$ 中次数不超过 $m+1$ 的多项式 $G(x)$，满足 $G(n) = f(0) + f(1) + \cdots + f(n-1)$ 对任何 $n \geq 1$ 的整数成立;

3) 求 $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2$ 及 $1^3 + 2^3 + \cdots + n^3$.

27. P 是一个数域，N 是 $P[x]$ 中的一个子集，满足

1) $f(x), g(x) \in N$，则 $f(x) + g(x) \in N$;

2) 对 $f(x) \in N$ 及任何 $q(x) \in P[x]$，有 $q(x)f(x) \in N$.

证明：N 中有 $d(x)$，满足 $N = \{d(x)q(x) \mid q(x) \in P[x]\}$.

28. n 为正整数，$f(x) \in \mathbb{Q}[x]$，$\partial(f(x)) = n$. 证明：有不全为零的有理数 $a_0, a_1, \cdots, a_n$，使

$$f(x) \Big| \sum_{i=0}^{n} a_i x^{2^i}.$$

29. $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$ 为整系数 4 次多项式，令 r_1, r_2, r_3, r_4 是它的根，已知 $r_1 + r_2$ 为有理数，$r_1 + r_2 \neq r_3 + r_4$. 证明：$f(x)$ 可以表成两个次数较低的整系数多项式的乘积.

30. $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_n(x)$ 是闭区间 $[a,b]$ 上的实函数，且在实数域上是线性无关的．证明：在 $[a,b]$ 上存在数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，使

$$|(f_i(a_j))| \neq 0, \quad i,j = 1,2,\cdots,n.$$

31. 令 S 是 $P^{n\times n}$ 中所有形如 $XY - YX$ 的矩阵生成的线性子空间，又设 H 为 $P^{n\times n}$ 中迹为零的矩阵组成的空间．求证 $S = H$，因而 维(S) = 维$(H) = n^2 - 1$．

32. 证明：设 $A \in P^{n\times n}$，$\operatorname{tr} A = 0$，则有 $P^{n\times n}$ 中可逆矩阵 T，使

$$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ & 0 & & * \\ & & \ddots & \\ & * & & \\ & & & 0 \end{pmatrix}.$$

33. 设 $A \in P^{n\times n}$，$\operatorname{tr} A = 0$．证明：有 $X, Y \in P^{n\times n}$，使 $XY - YX = A$.

34. 证明：若 A 是 $P^{n\times n}$ 中的一个若尔当块，则与 A 可交换的矩阵一定是 A 的多项式.

35. 设 $A \in P^{n\times n}$，$C(A) = \{B \in P^{n\times n} \mid BA = AB\}$．证明：维$(C(A)) \geq n$.

36. V 是 n 维复线性空间，$\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是 V 上线性变换，$\mathcal{AB} = \mathcal{BA}$．证明：

1) $\mathcal{B}$ 不变 $\mathcal{A}$ 的每一个根子空间；

2) 若 $\mathcal{A}$ 只有一个非常数不变因子，则 $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{A}$ 的多项式；

3) 若与 $\mathcal{A}$ 可交换的线性变换仅有 $\mathcal{A}$ 的多项式，则 $\mathcal{A}$ 只有一个非常数不变因子.

37. 设 A, B 皆为 $n \times n$ 复矩阵. 证明：方程 $AX = XB$ 有非零解的充要条件是 A, B 有公共特征值.

38. 在 $P^{n\times n}$ 中证明：若 $A = BC$，$B = AD$，则有可逆矩阵 Q，使 $B = AQ$.

39. 设 V 上线性变换 $\mathcal{A}$ 可以对角化，$V = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_s}$ 是 $\mathcal{A}$ 的特征子空间的直和. W 是 $\mathcal{A}$-子空间，对 $w \in W$，$w = w_1 + w_2 + \cdots + w_s$，$w_i \in V_{\lambda_i}$ $(i = 1, 2, \cdots, s)$. 证明每个 $w_i \in W$.

40. V 是 n 维复线性空间，$\mathcal{A}$ 是 V 上线性变换. 证明：$\mathcal{A}$ 的若尔当标准形矩阵中若尔当块的个数等于 V 中 $\mathcal{A}$ 的线性无关的特征向量的最大个数.